

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC



GIÁO DỤC VÌ NGÀY MAI
EDUCATION FOR TOMORROW

KẾT THÚC HỌC PHẦN

“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học”

MathUniverse

Nhóm Thực Hiện: Nhóm 8

Mã Lớp: INT2204_1

Giảng Viên: TS. Nguyễn Đức Nguyên

ĐH. Ngô Thị Hoàng Anh

Hà Nội T1/ 2025

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, cho phép chúng em được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Đức Nguyên, ĐH. Ngô Thị Hoàng Anh – giảng viên đã trực tiếp giảng dạy và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình học tập học phần **“Lập Trình Hướng Đối Tượng_INT2204_1”**

Chúng em vô cùng trân trọng những kiến thức quý báu, sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần sư phạm mẫu mực của cô và thầy trong từng buổi học, từ nội dung lý thuyết đến những giờ thảo luận, chia sẻ thực tiễn. Dưới sự hướng dẫn và truyền cảm hứng của quý cô, chúng em không chỉ được tiếp cận với những kiến thức quý báu, mà còn có cơ hội vận dụng công nghệ một cách cụ thể, thiết thực vào các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục – một lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững.

Qua các hoạt động thảo luận nhóm, trình bày sản phẩm và phản biện học thuật, chúng em đã học được cách làm việc khoa học, kỹ năng hợp tác nhóm, nghiên cứu tài liệu, cũng như khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách mạch lạc. Đây là những kỹ năng vô cùng quan trọng, không chỉ phục vụ cho quá trình học tập hiện tại mà còn là hành trang giúp chúng em vững vàng hơn trên con đường trở thành những nhà giáo dục trong tương lai.

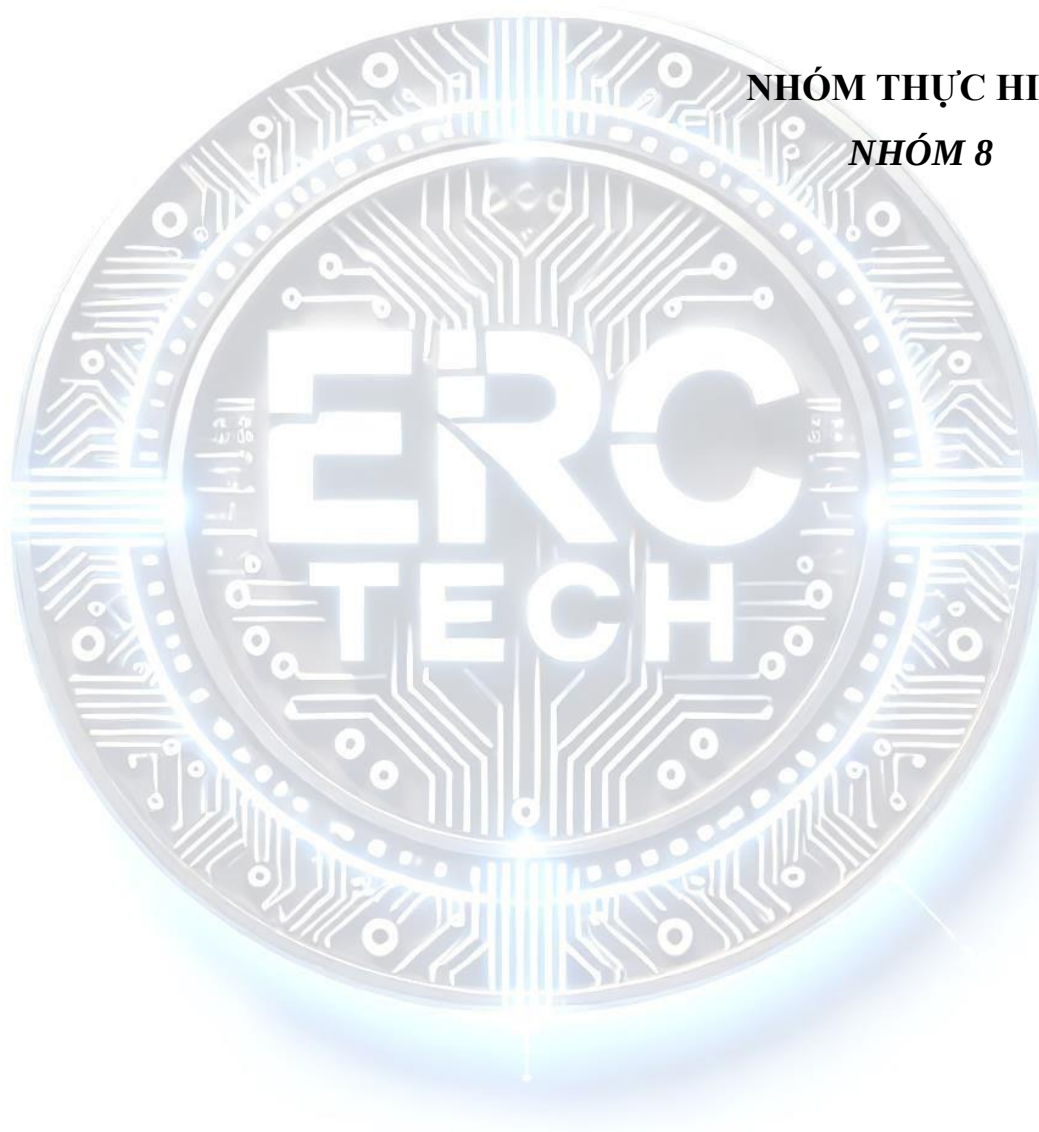
Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chúng em còn nhiều hạn chế, cộng thêm quỹ thời gian thực hiện đề tài có phần gấp rút, nên sản phẩm báo cáo và quá trình thực hiện còn tồn tại những thiếu sót nhất định. Kính mong quý cô và thầy thông cảm, đồng thời dành thời gian xem xét, đóng góp ý kiến để chúng em có thể tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công trình học tập của mình.

Một lần nữa, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý cô và thầy vì đã dành nhiều tâm huyết, công sức và thời gian để truyền dạy, định hướng và khơi gợi niềm đam mê học tập, tìm hiểu cho chúng em. Những bài giảng đầy tâm huyết, những chia sẻ từ trải nghiệm thực tiễn của quý thầy sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực để

chúng em nỗ lực hơn nữa trên hành trình học tập và phát triển bản thân trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục gắn với công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kính chúc cô và thầy luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp trồng người.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!



NHÓM THỰC HIỆN
NHÓM 8

MỤC LỤC
“HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN VỮ TRỤ TOÁN HỌC”
MATHUNIVERSE

1. THÔNG TIN NHÓM THỰC HIỆN	7
2. TÓM TẮT DỰ ÁN	11
2.1 MỤC TIÊU DỰ ÁN.....	12
2.2 MÔ TẢ SẢN PHẨM.....	15
2.3 PHẠM VI DỰ ÁN	18
2.3.1 Chức năng thực hiện (In-scope)	19
2.3.2 Chức năng không thực hiện (Out-of-scope)	20
2.4. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM	21
3. YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	22
3.1.YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS).....	22
3.2 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	25
4. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	26
4.1 USE CASE DIAGRAM.....	26
4.1.1 Product Overview (Tổng quan sản phẩm).....	26
4.1.2 Business Rules (Quy tắc nghiệp vụ).....	29
4.1.3. User Requirements (Yêu cầu người dùng).....	31
4.2 CLASS DIAGRAM.....	66
4.2.1 Biểu đồ lớp	66
4.2.2 Giải thích các lớp chính.....	66
4.3 QUAN HỆ GIỮA CÁC LỚP	68
4.3.1 Inheritance (Kế thừa).....	68
4.3.2 Polymorphism (Đa hình).....	69
4.3.3.Đóng gói dữ liệu	70

4.3.4. Trừu tượng hóa "Quy trình xử lý" (Qua Interface)	71
4.4. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC LỚP	71
4.4.1. ApplicationUser	71
4.4.2. Student.....	72
4.4.3. Lesson.....	74
4.4.4. Exercise	76
4.4.5. ExerciseResult	77
4.4.6. EssayAnswer	79
5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	80
5.2. SƠ ĐỒ LƯỒNG GIAO DIỆN.....	81
5.3. MÔ TẢ CHỨC NĂNG TỪNG MÀN HÌNH	82
6. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.....	83
6.1. KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN	83
6.1.1. Mô hình kiến trúc tổng thể.....	83
6.1.2. Cấu trúc thư mục.....	83
6.2. CÁC ĐOẠN MÃ QUAN TRỌNG (CODE HIGHLIGHTS).....	85
6.2.1. Lớp chính (Program.cs).....	85
Program.cs là điểm vào (entry point) của ứng dụng, chịu trách nhiệm:	85
6.2.2. Áp dụng các nguyên lý OOP.....	86
6.2.3. Giải thích logic đặc biệt.....	87
6.3. CÔNG NGHỆ VÀ THƯ VIỆN SỬ DỤNG	87
6.3.1. Nền tảng và phiên bản	87
6.3.2. Thư viện và công nghệ chính	87
6.3.3. Công cụ hỗ trợ	88
7. KIỂM THỬ HỆ THỐNG (TESTING)	88
7.1. BẢNG TEST CASE.....	88

7.2 MINH CHỨNG CHẠY CHƯƠNG TRÌNH	97
8. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	98
8.1. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH SO VỚI MỤC TIÊU	98
8.2 HẠN CHẾ	99
8.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	99
9. KẾT LUẬN.....	100
10. TÀI LIỆU THAM KHẢO	101
11. PHỤ LỤC.....	101



LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C#

“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse”

1. Thông tin nhóm thực hiện

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò trong nhóm	Tỉ lệ đóng góp (%)	Kênh liên lạc
1	Trần Thanh Thuý	23010868	Trưởng nhóm	100%	Zalo
2	Phan Thị Thu Hiền	23010511	Thành viên	100%	Zalo
3	Trần Phương Thảo	23010840	Thành viên	95%	Zalo
4	Nguyễn Thị Giang	23010470	Thành viên	98%	Zalo
5	Đỗ Thu Trang	23010887	Thành viên	95%	Zalo
6	Nguyễn Phương Thảo	23010840	Thành viên	95%	Zalo

Phân công nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Người phụ trách
- Trưởng nhóm, định hướng và quản lý tiến độ thực hiện dự án. - Phân tích yêu cầu hệ thống và xác định phạm vi chức năng chính. - Phân tích vai trò người dùng: Guest, Học sinh, Admin/Giáo viên. - Thiết lập và kiểm tra nội dung Web.	Trần Thanh Thuý Trưởng nhóm

- Phụ trách chức năng Admin trong hệ thống. - Đặc tả Use Case 10, 11, 12, bao gồm luồng chính, luồng thay thế và quy tắc xử lý. - Hỗ trợ xây dựng Business Rules cho các chức năng quản trị, chấm điểm, thông báo và quản lý tiến độ học tập. - Vẽ biểu đồ Use Case và hỗ trợ mô tả luồng giao diện. - Tham gia kiểm thử hệ thống, rà soát chức năng theo yêu cầu đã phân tích. - Nội dung phụ trách: 4. Phân tích & Thiết kế hệ thống 7. Kiểm thử hệ thống (Testing)	
- Thiết lập và kiểm tra nội dung Web - Vẽ biểu đồ Class Diagram - Nội dung: 3. Yêu cầu hệ thống 4. Phân tích & Thiết kế hệ thống 5. Thiết kế giao diện	Phan Thị Thu Hiền
- Thiết lập và kiểm tra nội dung Web - Chức năng của Guest, Học sinh - Đặc tả Use Case 1,2,3 - Nội dung: 4. Phân tích & Thiết kế hệ thống	Nguyễn Phương Thảo

9. Tổng kết	
- Thiết lập và kiểm tra nội dung Web - Chức năng của Admin - Đặc tả Use Case 4,5,6 - Nội dung: 4. Phân tích & Thiết kế hệ thống 9. Tổng kết	Trần Phương Thảo
- Thiết lập và kiểm tra nội dung Web - Vẽ biểu đồ Class Diagram - Đặc tả Use Case 7,8,9 - Nội dung: 4. Phân tích & Thiết kế hệ thống 6. Cài đặt chương trình 8. Đánh giá kết quả	Đỗ Thu Trang
- Phụ trách tổng hợp nội dung báo cáo và chuẩn hóa bố cục tài liệu. - Hỗ trợ rà soát nội dung trình bày để đảm bảo báo cáo thống nhất, mạch lạc. - Hỗ trợ đóng gói tài liệu, kiểm tra định dạng và chuẩn bị bản nộp cuối. - Nội dung phụ trách: 2. Tóm tắt dự án 9. Kết luận	Nguyễn Thị Giang

10. Tài liệu tham khảo	
------------------------	--

Nhật ký làm việc nhóm

#	Sản phẩm bàn giao (Deliverable)	Ngày bắt đầu	Hạn chót	Công sức	Phạm vi sản phẩm (Deliverable Scope)
1	Khởi động lại & Phân tích yêu cầu	10/12/2025	15/12/2025	5 ngày	Xác định lại mục tiêu dự án, đối tượng học sinh Tiểu học và các chức năng cốt lõi (Xem bài giảng, Làm bài tập)
2	Thiết kế Cơ sở dữ liệu & Class Diagram	16/12/2025	22/12/2025	7 ngày	Xây dựng cấu trúc bảng cho SQL Server; Thiết kế các lớp chính: Student, Lesson, Exercise, ExerciseResult.
3	Xây dựng khung mã nguồn (Backend)	23/12/2025	30/12/2025	8 ngày	Cài đặt ASP.NET Core 8.0, cấu hình Entity Framework Core và Identity để quản lý tài khoản/phân quyền.
4	Phát triển giao diện (Frontend)	26/12/2025	02/01/2026	8 ngày	Thiết kế giao diện "Vũ trụ" bằng Bootstrap 5, Razor Pages và Font Awesome theo phong cách hiện đại cho trẻ em.

5	Cài đặt logic nghiệp vụ & Use Cases	01/01/2026	05/01/2026	5 ngày	Hiện thực logic chấm điểm tự động (UC-11), gửi thông báo (UC-12) và quản lý tiến độ học tập.
6	Kiểm thử hệ thống (Testing)	04/01/2026	07/01/2026	4 ngày	Thực hiện các kịch bản kiểm thử chức năng, giao diện (Responsive) và bảo mật (SEC-001).
7	Hoàn thiện báo cáo & Gói phát hành	08/01/2026	09/01/2026	2 ngày	Tổng hợp tài liệu thuyết minh, quay video minh chứng chạy chương trình và đóng gói mã nguồn.

2. Tóm tắt dự án

Đề tài “**Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse**” hướng tới việc xây dựng một nền tảng web giáo dục giúp học sinh tiểu học tiếp cận với môn Toán một cách thú vị và chủ động. Hệ thống không chỉ cung cấp không gian luyện tập kiến thức theo chương trình chuẩn mà còn biến việc học thành một cuộc khám phá đầy màu sắc, đồng thời giúp giáo viên/phụ huynh quản lý tập trung lộ trình học tập, kho bài giảng và kết quả của học sinh.

Hệ thống cung cấp trọn vẹn các chức năng phía người dùng (học sinh) như đăng ký, đăng nhập, lựa chọn các hành tinh kiến thức (theo khối lớp), tham gia giải đố tương tác, xem video bài giảng sinh động và theo dõi bảng xếp hạng cá nhân, tất cả đều thao tác trực tiếp trên trình duyệt web. Song song với đó, dự án hiện thực một giao diện quản trị dữ liệu thông minh giúp người quản lý có thể cập nhật nội dung bài học, kho câu hỏi, quản lý tài khoản học sinh và thống kê điểm số thông qua các bảng và

form trực quan, thay vì phải truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên nền kiến trúc hướng đối tượng và phân tầng rõ ràng, là ví dụ thực tế cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

2.1 Mục tiêu dự án

a/ Vấn đề cần giải quyết

Phương pháp giáo dục truyền thống sang nền tảng số gặp phải rào cản lớn về **tính tương tác và duy trì động lực**. Thực tế cho thấy, học sinh Tiểu học (độ tuổi 6-11) có đặc điểm tâm lý vận động và tư duy trực quan chiếm ưu thế. Các phương pháp giảng dạy truyền thống thường tập trung vào lý thuyết tĩnh, dẫn đến việc học sinh dễ mất tập trung và cảm thấy khô khan.

Nghiên cứu về *Thuyết kiến tạo (Constructivism)* trong giáo dục chỉ ra rằng: các triết gia và các nhà tâm lý học đã có công trong việc tạo thêm những triển vọng mới cho lý thuyết kiến tạo như là L. Vygotsky (1896-1934), J. Bruner (1915- 2016),... Những lý luận của các nhà nghiên cứu đều có chung nội hàm: tri thức là sản phẩm của hoạt động tạo bởi chủ thể thông qua hoạt động của cá nhân. Và từ đó, thuyết kiến tạo có ảnh hưởng rất sâu rộng trong lý luận và thực tiễn dạy học ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam [1]. Tuy nhiên, các nền tảng học trực tuyến hiện nay đa phần chỉ dừng lại ở việc lưu trữ video (static content), thiếu đi yếu tố "Phản hồi tức thì" (Instant Feedback). Dự án "**Vũ trụ Toán học**" được thực hiện để giải quyết bài toán này bằng cách ứng dụng mô hình **Gamification** (Trò chơi hóa), chuyển đổi các con số và công thức thành các thực thể trong một "Vũ trụ số", giúp kích thích tối đa sự tò mò và lòng hiếu tri của trẻ em.

Trong thực tế giảng dạy và học tập môn Toán ở bậc Tiểu học, nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung và hứng thú học tập do phương pháp truyền thống còn nặng về lý thuyết, ít tính trực quan, ít tương tác. Các nền tảng học trực tuyến hiện nay tuy đã số hóa nội dung nhưng vẫn còn hạn chế trong việc tạo động lực học tập

lâu dài cho học sinh nhỏ tuổi. Chính vì vậy dự án này nhóm chúng em thực hiện nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện nay cũng như giúp các em nhỏ hứng thú hơn trong học tập. Do vậy, nhóm mong muốn **“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse”** giải quyết song song hai vấn đề: **tính tương tác và duy trì động lực**

b. Kỳ vọng và giá trị mang lại

Về mặt trải nghiệm người dùng, **“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse”** được kỳ vọng mang lại một quy trình học tập trực quan, sinh động và tràn đầy cảm hứng cho học sinh Tiểu học. Các em có thể truy cập website, nhanh chóng nắm bắt được lộ trình học tập thông qua các "hành tinh kiến thức", xem chi tiết từng bài giảng (video sinh động, nội dung lý thuyết tinh gọn, hình ảnh minh họa), lựa chọn các thử thách toán học phù hợp với trình độ, thực hiện bài tập tương tác và nhận phản hồi tức thì. Toàn bộ tiến trình học tập sau khi hoàn thành sẽ được gắn với tài khoản cá nhân, cho phép học sinh dễ dàng xem lại lịch sử làm bài, kiểm tra các kiến thức còn yếu, hỗ trợ việc ôn tập các chủ đề yêu thích hoặc đối chiếu kết quả khi có thắc mắc.

Về phía quản lý (Giáo viên và Phụ huynh), hệ thống mang lại giá trị ở chỗ thay thế các quy trình theo dõi và chấm điểm thủ công bằng một nền tảng phần mềm tự động, nơi dữ liệu học tập, kết quả kiểm tra và tiến độ của từng học sinh được lưu trữ có cấu trúc trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng đối chiếu kết quả, kiểm tra lịch sử học tập, thống kê chính xác các chỉ số về điểm số trung bình hoặc tỷ lệ hoàn thành bài học trong một khoảng thời gian nhất định. Sự minh bạch này giúp việc đánh giá năng lực trở nên khả thi và khách quan hơn, dù các tính năng báo cáo chuyên sâu có thể được tiếp tục phát triển ở các giai đoạn sau.

Về mặt học thuật và kỹ thuật, **“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse”** đóng vai trò là môi trường thực tiễn để nhóm rèn luyện kỹ năng

phân tích yêu cầu giáo dục, thiết kế kiến trúc hệ thống hướng đối tượng và tổ chức mã nguồn khoa học. Bằng cách ứng dụng mô hình Gamification (Trò chơi hóa) để chuyển đổi các con số khô khan thành thực thể trong "Vũ trụ số", dự án kỳ vọng giải quyết triệt để rào cản về tính tương tác và duy trì động lực, giúp học sinh tiếp cận Toán học một cách tự nhiên và giảm thiểu áp lực học tập.

c. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể

Mục tiêu tổng quát của “**Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse**” là xây dựng một hệ thống website hỗ trợ học Toán trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học, giúp các em học tập chủ động thông qua kho dữ liệu video bài giảng và các hình thức bài tập, trò chơi tương tác sinh động. Hệ thống được thiết kế dựa trên tư duy lập trình hướng đối tượng, đảm bảo tính khoa học trong việc tổ chức mã nguồn, tách biệt các thành phần xử lý nhằm tối ưu hóa hiệu năng và mang lại khả năng mở rộng linh hoạt cho các tính năng học thuật trong tương lai.

Từ đó, các mục tiêu cụ thể có thể được diễn giải như sau. **Thứ nhất**, xây dựng mô hình dữ liệu hệ thống đồng bộ, quản lý chặt chẽ danh mục bài giảng, kho video và ngân hàng câu hỏi để hỗ trợ truy vấn nhanh chóng theo khối lớp hoặc chủ đề bài học. **Thứ hai**, triển khai chuỗi chức năng học tập tương tác: cho phép học sinh theo dõi video bài giảng, thực hiện các bài tập trắc nghiệm và trò chơi toán học, giúp tăng tính hấp dẫn và hiệu quả tiếp thu kiến thức. **Thứ ba**, thiết lập hệ thống quản lý tài khoản và theo dõi tiến độ: hỗ trợ phụ huynh dễ dàng giám sát quá trình học tập, xem kết quả bài tập và sự tiến bộ của con em mình theo thời gian thực. **Thứ tư**, cung cấp công cụ quản trị mạnh mẽ cho giáo viên và admin để dễ dàng cập nhật nội dung bài học, quản lý danh sách học sinh và thống kê dữ liệu học tập toàn diện. **Cuối cùng**, tổ chức kiến trúc phần mềm theo các lớp thành phần riêng biệt từ giao diện đến xử lý logic, phản ánh rõ nét tư duy lập trình hiện đại và đảm bảo tính bảo mật cho thông tin người dùng.

2.2 Mô tả sản phẩm

a. Loại phần mềm

Sản phẩm của “**Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse**” là một ứng dụng web học tập trực tuyến (E-learning) dành cho học sinh Tiểu học, thuộc nhóm hệ thống thông tin giáo dục kết hợp với xu hướng trò chơi hóa (gamification). Ứng dụng hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web, không yêu cầu cài đặt phần mềm phía người dùng cuối, phù hợp với nhu cầu tiếp cận kiến thức linh hoạt của học sinh và phụ huynh.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng trên nền tảng **ASP.NET Core 8.0**, vận dụng triệt để tư duy **lập trình hướng đối tượng (OOP)** với ngôn ngữ **C#** để quản lý cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ. Hệ thống đóng vai trò như một "trường học trực tuyến", tập trung vào các nghiệp vụ tương tác trực tiếp (front-office) như: xem video bài giảng, thực hiện bài tập trắc nghiệm, theo dõi tiến độ và bảng xếp hạng. Đồng thời, các nghiệp vụ quản trị (back-office) được triển khai mạnh mẽ thông qua **Entity Framework Core** và **SQL Server**, cho phép giáo viên quản lý nội dung giảng dạy, ngân hàng câu hỏi và phân tích báo cáo chi tiết về hiệu quả học tập của học sinh. Việc sử dụng các công nghệ hiện đại như **Bootstrap 5** và **Razor Pages** đảm bảo giao diện trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh nhưng vẫn giữ được sự ổn định và khả năng bảo mật thông tin qua **ASP.NET Core Identity**.

b. Công nghệ sử dụng

Công nghệ sử dụng (C#, OOP, giao diện, thư viện...): Dự án được xây dựng dựa trên các công nghệ và công cụ phù hợp với môn lập trình hướng đối tượng, bao gồm:

- Ngôn ngữ lập trình sử dụng là: C#
- Mô hình: Lập trình Hướng đối tượng (OOP)

- Nền tảng phát triển: ASP.NET
- Công cụ phát triển: Visual Studio 2022
- Phần phụ trợ:

ASP.NET Core 8.0- Framework chính

Entity Framework Core 8.0 - ORM

ASP.NET Core Identity - Xác thực và phân quyền

SQL Server - Database

- Giao diện người dùng:

Razor Pages - Template engine

Bootstrap 5 - CSS Framework

Font Awesome 6- Icons

jQuery- JavaScript library

- Cơ sở dữ liệu:

SQL Server LocalDB (Development)

SQL Server Express/Standard (Production)

Ở tầng xử lý phía server, hệ thống sử dụng ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET Core 8.0 để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ trình duyệt, thực hiện kiểm tra nghiệp vụ (ví dụ: xác thực người dùng, chấm điểm bài tập trắc nghiệm) và tương tác với cơ sở dữ liệu. Mã nguồn phía server được tổ chức chặt chẽ theo tư duy Lập trình hướng đối tượng (OOP), giúp tách biệt các thành phần xử lý dữ liệu từ form (đăng ký, đăng nhập, nộp bài tập) và quản lý logic học tập. Cách tiếp cận này giúp giảm sự chồng chéo giữa giao diện và logic, tăng độ rõ ràng khi đọc và bảo trì mã nguồn, đồng thời tận dụng sức mạnh của Entity Framework Core 8.0 như một bộ điều phối ORM để quản lý dữ liệu học sinh và bài giảng một cách tối ưu.

Ở tầng giao diện, Razor Pages được dùng để xây dựng cấu trúc nội dung động cho từng trang, chia thành các khu vực rõ rệt như thanh điều hướng, vùng hiển thị video bài giảng, khu vực làm bài tập tương tác và các form nhập liệu. Bootstrap 5 đảm nhiệm việc thiết kế bố cục, màu sắc và hiệu ứng, hướng đến phong cách hiện đại, thân thiện với trẻ em thông qua hệ thống icon từ Font Awesome 6. Các thành phần dùng chung như Header (chứa logo và thông tin tài khoản) và Footer được tách thành các tệp riêng để đảm bảo trải nghiệm thống nhất và giảm trùng lặp mã nguồn.

JavaScript và thư viện jQuery được sử dụng để tăng tính tương tác và cải thiện trải nghiệm người dùng ở phía trình duyệt. Các chức năng như nộp bài tập không cần tải lại trang, cập nhật tiến độ học tập tức thời hay xử lý sự kiện click trên các thẻ bài giảng đều được triển khai bằng JavaScript. Cơ chế xác thực và phân quyền của ASP.NET Core Identity được tận dụng để bảo vệ các trang nhạy cảm như quản lý điểm số hay hồ sơ cá nhân, đảm bảo chỉ những người dùng đã đăng nhập mới có thể truy cập vào lộ trình học tập riêng biệt của mình.

Về mặt lưu trữ, hệ thống sử dụng SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính. Trong quá trình phát triển, dự án sử dụng SQL Server LocalDB để đảm bảo tính gọn nhẹ và linh hoạt, sau đó chuyển đổi sang SQL Server Express khi vận hành thực tế. Cấu trúc dữ liệu được thiết kế đồng bộ nhằm hỗ trợ việc truy vấn thông tin học tập, bảng xếp hạng và báo cáo chi tiết cho giáo viên một cách nhanh chóng và chính xác.

c/ Mô tả ngắn về sản phẩm

“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse” là một nền tảng học Toán trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học, cho phép học sinh học bài thông qua video, luyện tập với các bài tập tương tác và theo dõi kết quả học tập theo thời gian thực. Hệ thống đồng thời hỗ trợ giáo viên/quản trị viên quản lý nội dung giảng dạy và đánh giá hiệu quả học tập của học sinh.

Đối tượng người dùng	Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết tính năng
Học sinh	Học tập trực tuyến	Xem video bài giảng được phân loại theo từng khối lớp và chủ đề kiến thức.
	Tương tác & Đánh giá	Thực hiện các bài tập trắc nghiệm hệ thống và nhận kết quả chấm điểm tức thời.
	Theo dõi & Thi đua	Xem tiến độ học tập cá nhân và vị trí trên bảng xếp hạng của lớp.
	Trao đổi & Cá nhân	Nhận thông báo từ giáo viên và quản lý/chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
Admin / Giáo viên	Quản lý người dùng	Thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và quản lý danh sách tài khoản học sinh.
	Quản lý nội dung	Xây dựng, cập nhật video bài giảng và thiết lập ngân hàng câu hỏi, bài tập.
	Báo cáo & Thống kê	Xem báo cáo chi tiết kết quả từng học sinh và thống kê hiệu suất toàn hệ thống.

2.3 Phạm vi dự án

Phạm vi dự án được xác định dựa trên các chức năng đã được hiện thực trong mã nguồn hệ thống và cấu trúc cơ sở dữ liệu của website học tập trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học. Hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ phía khách hàng bao gồm quản lý lộ trình học tập, xem video bài giảng và thực hiện bài tập tương tác, đồng thời lưu trữ đầy đủ dữ liệu liên quan trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Các chức năng nâng cao như thanh toán học phí trực tuyến, tích hợp AI cá nhân hóa lộ trình hay các báo cáo thống kê chuyên sâu về hành vi người dùng chưa được triển khai trong phiên bản hiện tại và được xem là định hướng mở rộng trong tương lai.

2.3.1 Chức năng thực hiện (In-scope)

Ở phía người dùng là Guest (Khách), hệ thống cho phép truy cập và duyệt danh sách các bài học Toán học theo khối lớp và chủ đề kiến thức để có cái nhìn tổng quan về nội dung giáo dục. Đối với Student (Học sinh), hệ thống đã hiện thực đầy đủ chức năng quản lý tài khoản, cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới, đăng nhập và đăng xuất an toàn. Trong trang hồ sơ, học sinh có thể cập nhật thông tin cá nhân và quản lý mật khẩu với các kiểm tra tính hợp lệ chặt chẽ trước khi lưu trữ.

Quy trình học tập được thiết kế mạch lạc: học sinh truy cập vào nội dung bài học để xem video bài giảng và lý thuyết chi tiết, sau đó hệ thống cung cấp các bài tập tương tác đi kèm. Chức năng bài tập cho phép người dùng thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống sẽ tự động chấm điểm và phản hồi kết quả tức thời. Mọi kết quả này đều được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu, cho phép học sinh dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, lịch sử làm bài và điểm số đạt được theo thời gian thực. Hệ thống cũng tự động gửi các thông báo nhắc nhở học tập theo lịch trình để đảm bảo lộ trình học được duy trì ổn định.

Ở phía quản trị là Admin (Giáo viên), hệ thống cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý đối tượng học sinh, từ việc phê duyệt tài khoản, cấp lại mật khẩu đến kiểm soát quyền truy cập hệ thống. Chức năng quản lý nội dung cho phép giáo viên cập nhật linh hoạt các video bài giảng và lý thuyết mới. Đồng thời, giáo viên có quyền quản trị ngân hàng câu hỏi và các bài tập tương tác để làm phong phú kho dữ liệu học tập. Hệ thống còn hỗ trợ khả năng giám sát, tổng hợp dữ liệu để xuất các báo cáo kết quả học tập của từng học sinh, giúp giáo viên nắm bắt sát sao tình hình lớp học và đưa ra các đánh giá chính xác.

2.3.2 Chức năng không thực hiện (Out-of-scope)

Nhằm xác lập ranh giới phát triển và đảm bảo tính khả thi cho dự án trong giai đoạn hiện tại, nhóm phát triển xác định các nhóm chức năng sau đây nằm ngoài phạm vi thực hiện (Out-of-scope) như sau:

Thứ nhất, hệ thống chưa hỗ trợ khả năng học tập ngoại tuyến (Offline Mode). Toàn bộ quy trình truy xuất bài giảng, thực hiện bài kiểm tra và đồng bộ hóa tiến độ học tập đều yêu cầu kết nối Internet liên tục để tương tác với máy chủ. Các cơ chế lưu trữ dữ liệu cục bộ phức tạp hay kỹ thuật đồng bộ hóa dữ liệu khi có mạng trở lại chưa được xây dựng, do đó người dùng sẽ bị hạn chế khi truy cập tại các khu vực không có kết nối ổn định.

Thứ hai, dự án chưa triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao để cá nhân hóa sâu lộ trình học tập. Mặc dù hệ thống có thể ghi nhận lịch sử học tập, nhưng việc phân tích hành vi người dùng bằng Machine Learning để tự động điều chỉnh giáo trình hay đưa ra các dự báo thông minh về kết quả học tập hiện vẫn nằm trong tiềm năng khai thác dữ liệu tương lai, chưa phải là chức năng hiện hữu trong phiên bản này.

Thứ ba, hệ thống chưa cung cấp ứng dụng di động chuyên biệt (Native App) cho các nền tảng iOS và Android. Phiên bản hiện tại tập trung hoàn toàn vào việc tối ưu hóa giao diện Web (Web Responsive). Do đó, các tính năng đặc thù của ứng dụng di động như thông báo đẩy (Push Notifications) hệ thống hay khả năng tích hợp phân cứng di động để phục vụ học tập trực quan chưa được thực hiện.

Cuối cùng, dự án xác định không tích hợp các hệ thống thanh toán trực tuyến thực tế hoặc kết nối dữ liệu với các nền tảng mạng xã hội bên ngoài. Các lựa chọn về đăng ký hay giao dịch (nếu có) chỉ mang tính chất mô phỏng quy trình nội bộ, không có mã nguồn kết nối tới API của các bên trung gian thanh toán và không có cơ chế xử

lý callback hay xác thực trạng thái tài chính từ bên thứ ba. Đồng thời, việc chia sẻ thông tin hoặc đồng bộ hóa tài khoản với các mạng xã hội như Facebook, LinkedIn cũng nằm ngoài phạm vi phát triển để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật cho hệ thống học tập nội bộ.

2.4. Đối tượng sử dụng sản phẩm

Hệ thống hướng tới ba nhóm đối tượng sử dụng chính bao gồm học sinh tiểu học, đội ngũ giáo viên/quản trị viên và phụ huynh. Mỗi nhóm đối tượng sở hữu những đặc thù về nhu cầu và trình độ công nghệ khác nhau, do đó sản phẩm được thiết kế để đáp ứng cụ thể các kỳ vọng riêng biệt của từng nhóm trong hệ sinh thái giáo dục.

Đối với học sinh tiểu học, nhu cầu cốt lõi là một môi trường học tập trực tuyến trực quan, sinh động và có khả năng duy trì hứng thú trong quá trình tiếp nhận kiến thức Toán học. Nhóm người dùng này cần một giao diện đơn giản, lược bỏ các thao tác phức tạp, giúp các em chủ động tham gia luyện tập và tương tác với bài học. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu này thông qua giao diện "Vũ trụ Toán học" với thiết kế thân thiện, hệ thống bài tập tương tác cao cùng cơ chế phản hồi kết quả tức thì, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức và hình thành thói quen tự học.

Đối với giáo viên và quản trị viên, mục tiêu chính là quản lý tập trung và hiệu quả nội dung giảng dạy cùng tiến độ của người học. Họ cần các công cụ quản trị mạnh mẽ để thiết lập hệ thống bài tập, cập nhật bài học và theo dõi kết quả học tập của học sinh một cách nhanh chóng, chính xác mà không cần can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống đáp ứng yêu cầu này bằng các phân hệ quản lý học sinh và kho dữ liệu bài học chuyên biệt. Thông qua các bảng biểu thống kê và báo cáo tự động, giáo viên có thể đánh giá năng lực học sinh một cách khách quan, từ đó đưa ra những điều chỉnh sự phạm kịp thời.

Đối với phụ huynh, nhu cầu hàng đầu là sự minh bạch và nắm bắt kịp thời tiến trình phát triển của con em mình. Họ cần một kênh thông tin tin cậy để theo dõi lịch sử học tập, các điểm số đạt được và những mảng kiến thức con cần cải thiện. Sản phẩm đáp ứng kỳ vọng này bằng cách cung cấp các công cụ tra cứu kết quả và báo cáo tiến độ học tập chi tiết. Việc kết nối hiệu quả giữa nhà trường và gia đình trên cùng một nền tảng trực tuyến giúp phụ huynh yên tâm hơn trong việc đồng hành cùng con trong lộ trình chinh phục môn Toán.

Tương tác của người dùng được xử lý bất đồng bộ thông qua các công nghệ hiện đại, đảm bảo việc cập nhật dữ liệu học tập và phản hồi kết quả diễn ra nhanh chóng, mượt mà, phù hợp với nhu cầu vận hành hàng ngày của một nền tảng giáo dục số.

3. Yêu cầu hệ thống

Phần này trình bày chi tiết các yêu cầu mà “**Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse**” học tập trực tuyến cần đáp ứng nhằm đảm bảo vận hành đúng mục tiêu sư phạm, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ giảng dạy và làm cơ sở cho việc phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng. Các yêu cầu bao gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Các yêu cầu chức năng mô tả những chức năng mà hệ thống phải cung cấp cho từng tác nhân, bao gồm Guest, Student, Admin và System Handler.

FR1. Đăng ký và đăng nhập hệ thống (Tương ứng UC-01: Register & Login)

Hệ thống cho phép người dùng là Guest hoặc Student thực hiện đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống bằng mã định danh học sinh (Student ID) được cấp. Việc xác thực thông tin đăng nhập nhằm đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có quyền truy cập các chức năng tương ứng.

FR2. Duyệt và xem danh mục bài học (Tương ứng UC-02: Browse Lessons)

Hệ thống cho phép Guest và Student xem danh sách các bài học Toán học theo khối lớp (lớp 1–5), chủ đề và chương mục. Người dùng có thể xem trước nội dung tổng quan của bài học và một số video mẫu (đối với Guest).

FR3. Học bài giảng trực tuyến (Tương ứng UC-03: Study & View Lectures)

Hệ thống cho phép Student theo dõi video bài giảng và nội dung tóm tắt lý thuyết của từng bài học. Hệ thống hỗ trợ ghi nhớ vị trí video đang xem để học sinh có thể tiếp tục học ở các lần đăng nhập sau.

FR4. Thực hiện bài tập tương tác (Tương ứng UC-04: Take Interactive Exercises)

Hệ thống cho phép Student thực hiện các bài tập tương tác như trắc nghiệm, kéo thả và nối hình. Trong quá trình làm bài, System Handler tự động xử lý logic chấm điểm và phản hồi kết quả ngay sau khi học sinh hoàn thành.

FR5. Theo dõi tiến độ và kết quả học tập (Tương ứng UC-05: Track Progress & Results)

Hệ thống cho phép Student xem lịch sử làm bài, điểm số chi tiết của từng bài học và tiến độ hoàn thành chương trình học Toán theo thời gian.

FR6. Quản lý hồ sơ cá nhân (Tương ứng UC-06: Manage Profile)

Hệ thống cho phép Student quản lý hồ sơ cá nhân, bao gồm cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện và xem các huy hiệu hoặc thành tích đạt được trong quá trình học tập.

FR7. Quản lý học sinh (Tương ứng UC-07: Manage Students)

Hệ thống cho phép Admin xem danh sách học sinh theo lớp hoặc mã định danh, phê duyệt tài khoản, cấp lại mật khẩu và khóa hoặc mở quyền truy cập của học sinh khi cần thiết.

FR8. Quản lý nội dung bài học (Tương ứng UC-08: Manage Content)

Hệ thống cho phép Admin/Thầy cô đăng tải, chỉnh sửa hoặc xóa video bài giảng và nội dung tóm tắt lý thuyết trước khi công khai cho học sinh sử dụng.

FR9. Quản lý ngân hàng câu hỏi và bài tập (Tương ứng UC-09: Manage Question Bank)

Hệ thống cho phép Admin thiết lập, chỉnh sửa và quản lý kho câu hỏi tương tác, bao gồm điều chỉnh độ khó, số lượng câu hỏi và hình thức bài tập.

FR10. Giám sát và báo cáo kết quả học tập (Tương ứng UC-10: Monitor Learning Reports)

Hệ thống cho phép Admin xem các báo cáo tổng hợp kết quả học tập của lớp hoặc chi tiết theo từng học sinh, hỗ trợ đánh giá năng lực và phát hiện sớm các trường hợp cần hỗ trợ.

FR11. Chấm điểm tự động và ghi nhật ký hệ thống (Tương ứng UC-11: Auto-Grading & Logging)

System Handler tự động thực hiện việc chấm điểm bài tập, lưu trữ lịch sử học tập và ghi nhật ký toàn bộ hoạt động của người dùng nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật.

FR12. Gửi thông báo và nhắc nhở học tập (Tương ứng UC-12: Push Notifications)

System Handler tự động gửi thông báo nhắc nhở học tập, thông báo bài học mới hoặc báo cáo kết quả học tập định kỳ đến Student theo lịch trình được thiết lập sẵn.

3.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Các yêu cầu phi chức năng đóng vai trò then chốt trong việc xác lập các tiêu chuẩn vận hành, đảm bảo hệ thống "Vũ trụ Toán học" không chỉ hoạt động đúng chức năng mà còn đạt được sự ổn định và tin cậy cao trong môi trường thực tế. Những yêu cầu này tập trung vào việc tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật, thiết lập ranh giới bảo mật và cải thiện trải nghiệm tương tác cho đối tượng người dùng đặc thù là học sinh tiểu học.

Về khía cạnh hiệu năng, hệ thống cần được tối ưu hóa để đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng đối với các tương tác cốt lõi như truy cập kho bài giảng, tải nội dung video và xử lý nộp bài tập. Việc tính toán điểm số và hiển thị kết quả học tập phải được thực hiện gần như tức thời thông qua các kỹ thuật xử lý bất đồng bộ phía Server nhằm tránh gây gián đoạn tâm lý học tập của học sinh. Bên cạnh đó, kiến trúc hệ thống phải được thiết kế để duy trì tính ổn định và khả năng chịu tải tốt ngay cả trong những khung giờ cao điểm khi có lượng lớn người dùng cùng truy cập đồng thời, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục trực tuyến.

Đối với tiêu chuẩn bảo mật, đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và toàn bộ tiến trình học tập của học sinh khỏi các nguy cơ xâm nhập trái phép. Hệ thống bắt buộc phải áp dụng các cơ chế xác thực hiện đại, trong đó thông tin mật khẩu của người dùng cần được lưu trữ dưới dạng mã hóa an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro lộ lọt dữ liệu. Việc phân quyền dựa trên vai trò (Role-based Access Control) được thiết lập chặt chẽ giữa Student, Admin và Guest để đảm bảo mỗi tác nhân chỉ có quyền can thiệp vào các phân hệ chức năng tương ứng. Ngoài ra, mọi hoạt động

quản trị hệ thống quan trọng đều cần được ghi nhật ký (logging) đầy đủ để hỗ trợ công tác giám sát, truy vết và bảo mật hệ thống lâu dài.

Về khả năng phát triển và mở rộng, hệ thống ưu tiên áp dụng mô hình lập trình hướng đối tượng linh hoạt, hỗ trợ việc bổ sung thêm nội dung bài học hoặc các module chức năng mới mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc hiện hành. Kiến trúc này tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phát triển trong việc nâng cấp công nghệ, tích hợp các nghiệp vụ quản lý giáo dục phức tạp hoặc các hình thức bài tập tương tác nâng cao trong tương lai. Việc chú trọng vào khả năng mở rộng không chỉ giúp mã nguồn dễ bảo trì mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành khi quy mô người dùng và dữ liệu của dự án ngày càng tăng trưởng.

Cuối cùng, tính thân thiện và trải nghiệm người dùng là yếu tố quyết định đến sự thành công của một nền tảng giáo dục dành cho trẻ em. Giao diện của "Vũ trụ Toán học" yêu cầu sự trực quan, sinh động với bố cục chức năng được sắp xếp khoa học, giúp giảm thiểu sai sót và giúp học sinh nhanh chóng làm quen với thao tác trực tuyến. Các luồng tương tác cần được thiết kế đơn giản hóa tối đa, đồng thời tích hợp các phản hồi trực quan bằng hình ảnh hoặc thông báo ngay khi học sinh hoàn thành nhiệm vụ. Điều này không chỉ giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái thao tác mà còn góp phần tạo động lực, hứng thú trong suốt lộ trình chinh phục kiến thức Toán học trên hệ thống.

4. Phân tích & Thiết kế hệ thống

4.1 Use Case Diagram

4.1.1 Product Overview (Tổng quan sản phẩm)

“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse” là nền tảng học tập trực tuyến (E-learning) được thiết kế chuyên biệt cho học sinh cấp Tiểu học. Hệ

thống kết hợp giữa việc học lý thuyết qua hình ảnh/video và thực hành thông qua các bài tập tương tác sinh động, giúp học sinh yêu thích môn Toán và phát triển tư duy logic.

“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse” hướng tới mục tiêu:

- Cung cấp kho bài giảng video và lý thuyết toán học dễ hiểu, bám sát chương trình giáo dục.
- Tạo môi trường thực hành tương tác (kéo thả, nối, trắc nghiệm) để tăng tính thú vị.
- Theo dõi sát sao tiến độ và kết quả học tập của từng học sinh.
- Tự động hóa việc đánh giá và gửi thông báo nhắc nhở học tập định kỳ.

Hệ thống bao gồm các phân khu chính:

1. Khu vực Học tập: Video bài giảng, tóm tắt lý thuyết theo chương trình lớp 1-5.
2. Khu vực Luyện tập: Bài tập trắc nghiệm, trò chơi toán học tương tác (Gamification).
3. Khu vực Thống kê: Bảng điểm, lịch sử học tập và vinh danh (Ranking).

“Hệ thống học tập trực tuyến Vũ trụ Toán học – MathUniverse” phục vụ 4 nhóm tác nhân:

a/ Guest Requirements (Yêu cầu đối với Guest)

Guest là người dùng (Học sinh hoặc Phụ huynh) chưa thực hiện đăng nhập hoặc chưa có tài khoản chính thức trên hệ thống. Nhóm này có thể thực hiện các chức năng cơ bản để làm quen với nền tảng: Xem giới thiệu về nền tảng "Vũ trụ Toán học".

- Truy cập trang chủ để tìm hiểu về mục tiêu, phương pháp giảng dạy và các tính năng nổi bật của "Vũ trụ Toán học".

- Cho phép xem một số video bài giảng mẫu và thực hiện các bài tập ngắn không cần lưu kết quả để đánh giá chất lượng.

- Xem thông tin tổng quan về lộ trình học tập, danh sách các chương mục toán học dành cho khối lớp từ 1 đến 5.

b/ Student Requirements (Yêu cầu đối với Học sinh)

Student là đối tượng trung tâm, đã được hệ thống xác thực tài khoản và tham gia trực tiếp vào lộ trình học tập. Học sinh có quyền thực hiện các thao tác sau:

- Theo dõi video bài giảng sinh động và tóm tắt lý thuyết theo từng chuyên đề Toán học.
- Thực hiện hệ thống bài tập đa dạng bao gồm trắc nghiệm, kéo thả, nối đáp án và tương tác trực tiếp với các nhân vật hoạt hình để giải quyết tình huống.
- Xem bảng tổng hợp kết quả học tập, bao gồm điểm số chi tiết từng bài và tỷ lệ phần trăm hoàn thành chương trình.
- Hệ thống hỗ trợ ghi nhớ vị trí bài học đang xem dở và lưu lại lịch sử làm bài để học sinh có thể tiếp tục bất cứ lúc nào.
- Nhận các thông báo nhắc nhở học tập hàng ngày hoặc thông báo bài học mới qua trung tâm thông báo.

c/ Admin/Teacher Requirements (Yêu cầu đối với Quản trị viên/Giáo viên)

Admin là nhóm tác nhân quản lý (giáo viên hoặc trưởng nhóm), có quyền can thiệp vào nội dung và theo dõi hiệu quả của học sinh.

- Đăng tải, chỉnh sửa video bài giảng và thiết lập kho ngân hàng câu hỏi tương tác (Quiz/Game).

- Theo dõi danh sách học sinh theo mã số (ID), phê duyệt tài khoản và phân quyền truy cập vào các bài học nâng cao.
- Xem hệ thống báo cáo học tập tổng quát của cả lớp hoặc chi tiết từng cá nhân để đánh giá năng lực học sinh.
- Tiếp nhận và phản hồi các thắc mắc, khó khăn của học sinh trong quá trình học tập thông qua hệ thống hỗ trợ.

d/ System Handler Requirements (Yêu cầu đối với hệ thống)

System Handler là tác nhân tự động của hệ thống, thực hiện các nhiệm vụ nền của hệ thống:

- Thực hiện gửi nhắc nhở học bài theo lịch trình hoặc khi học sinh vắng mặt quá thời gian quy định.
- Sử dụng thuật toán để tính điểm và trả kết quả phản hồi ngay lập tức cho học sinh sau khi hoàn thành bài tập.
- Tự động mở khóa các bài học tiếp theo hoặc cấp huy hiệu khi học sinh đạt đủ các tiêu chí về điểm số và thời gian học.
- Tự động ghi lại nhật ký mọi hoạt động của người dùng để phục vụ công tác kiểm tra, bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật.

4.1.2 Business Rules (Quy tắc nghiệp vụ)

ID	Nhóm quy tắc	Chi tiết quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
Nội dung & Học tập		
BR-01	Độ tuổi mục tiêu	Nội dung bài giảng, ngôn ngữ và hình ảnh phải được thiết kế phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học (6-11 tuổi).

BR-02	Chuẩn kiến thức	Mọi video bài giảng và bài tập phải bám sát chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
BR-03	Tiến trình học tập	Học sinh phải hoàn thành ít nhất 80% thời lượng video bài giảng mới được phép chuyển sang phần làm bài tập.
BR-04	Điều kiện mở khóa	Một bài học mới chỉ được mở khóa (Unlock) khi bài học trước đó đã đạt trạng thái "Hoàn thành" (Passed).
BR-05	Tính tương tác	Các bài tập kéo thả, nối hình, tương tác nhân vật phải có phản hồi (âm thanh/hình ảnh) ngay lập tức khi học sinh thao tác đúng hoặc sai.
Chấm điểm & Đánh giá		
BR-06	Thang điểm	Hệ thống sử dụng thang điểm 10. Điểm đạt (Pass) để chuyển bài là từ 5.0 trở lên (hoặc tùy chỉnh bởi Admin).
BR-07	Số lần làm bài	Học sinh được phép làm lại bài tập tối đa 3 lần. Nếu sau 3 lần vẫn chưa đạt, hệ thống sẽ yêu cầu học sinh xem lại video bài giảng.
BR-08	Ngân hàng câu hỏi	Câu hỏi trong bài tập trắc nghiệm phải được lấy ngẫu nhiên từ kho dữ liệu để tránh học sinh học vẹt.
BR-09	Xếp hạng (Ranking)	Điểm số và thời gian hoàn thành bài tập sẽ được dùng để tính toán bảng xếp hạng học sinh theo tuần/tháng.
Tài khoản & Bảo mật		
BR-10	Định danh người dùng	Mỗi học sinh được cấp một mã định danh (Student ID) duy nhất dựa trên năm nhập học và số thứ tự (Ví dụ: 23010xxx).
BR-11	Bảo mật thông tin	Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự. Thông tin cá nhân của học sinh không được hiển thị công khai cho người dùng khác.

BR-12	Quản lý phụ huynh	Một tài khoản học sinh có thể liên kết với 01 email của phụ huynh để nhận báo cáo kết quả định kỳ.
Hệ thống & Thông báo		
BR-13	Lưu trữ lịch sử	Hệ thống tự động lưu vị trí (timestamp) video đang xem dở để học sinh có thể tiếp tục vào lần đăng nhập sau.
BR-14	Nhắc nhở tự động	Nếu học sinh không đăng nhập quá 3 ngày, hệ thống tự động gửi thông báo (Push/Email) nhắc nhở học tập.
BR-15	Báo cáo định kỳ	Vào 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần, hệ thống tự động tổng hợp và gửi bảng kết quả học tập trong tuần về cho phụ huynh/giáo viên.
Quản trị nội dung (Admin)		
BR-16	Quyền hạn Admin	Chỉ Admin (Nhóm trưởng/Giáo viên) mới có quyền tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa bài giảng và câu hỏi bài tập.
BR-17	Kiểm duyệt nội dung	Video trước khi công khai phải được kiểm tra về chất lượng hình ảnh và độ chính xác của kiến thức.
BR-18	Quản lý trạng thái	Admin có quyền tạm khóa tài khoản học sinh nếu phát hiện có hành vi gian lận hoặc vi phạm quy định cộng đồng.

4.1.3. User Requirements (Yêu cầu người dùng)

4.1.3a. System actors (Các tác nhân hệ thống)

#	Actor	Description
1	Guest (Khách truy cập)	Là những người dùng (phụ huynh hoặc học sinh) lần đầu tiếp cận nền tảng và chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập.

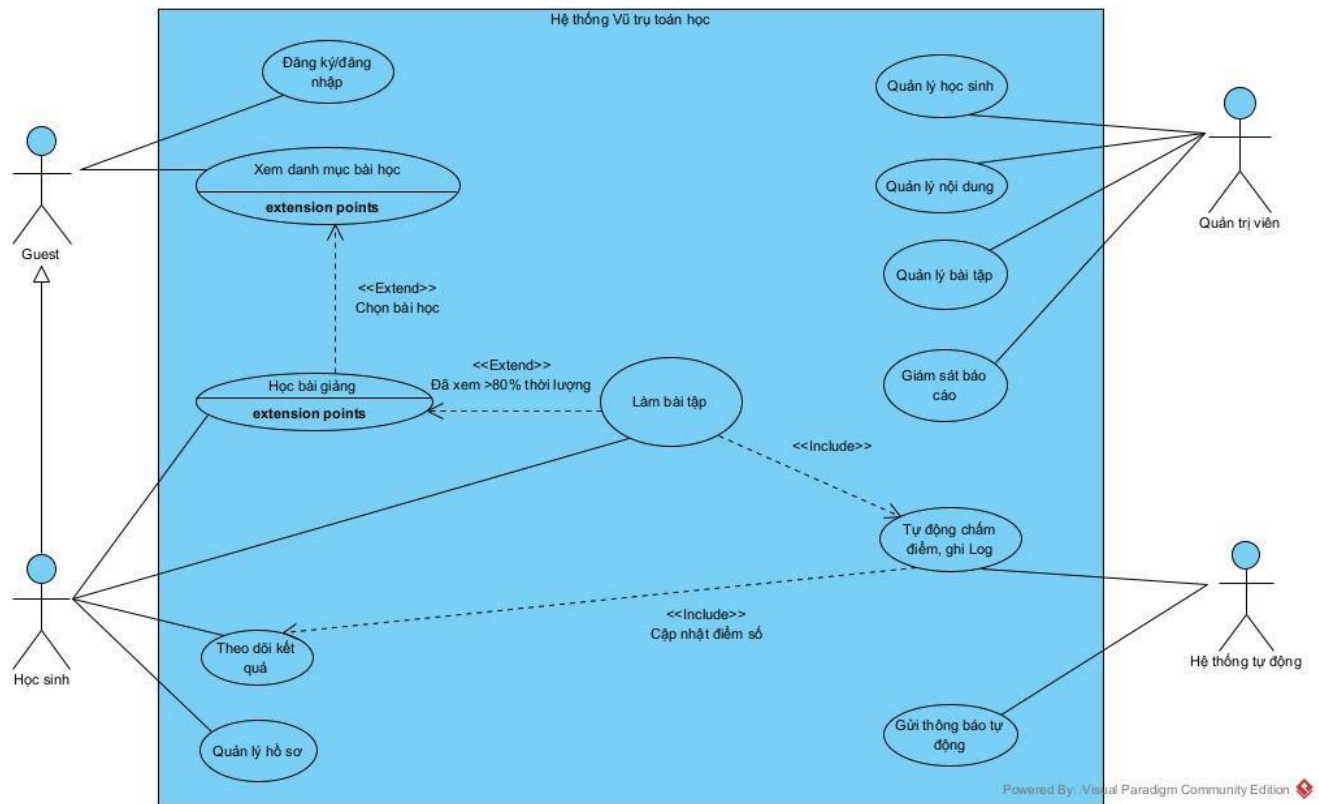
2	Student (Học sinh)	Là đối tượng tương tác chính của hệ thống, người trực tiếp sử dụng nền tảng để học tập và rèn luyện kiến thức toán học.
3	Admin (Quản trị viên / Giáo viên)	Là người quản lý cấp cao (Nhóm trưởng hoặc Giáo viên phụ trách), có quyền hạn cao nhất trong việc điều hành nội dung và người dùng.
4	System Handler (Tác nhân hệ thống)	Là tác nhân tự động (Background Process), thực hiện các logic nghiệp vụ ngầm mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

4.1.3b. Use Case list (Danh sách Use Case)

ID	Use Case (Tên chức năng)	Primary Actors (Tác nhân chính)	Secondary Actors (Tác nhân phụ)	Mô tả chi tiết chức năng
Web Application				
UC-01	Register & Login (Đăng ký/Đăng nhập)	Guest Student	N/A	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới hoặc truy cập vào hệ thống bằng ID học sinh đã cấp.
UC-02	Browse Lessons (Xem danh mục bài học)	Guest Student	N/A	Người dùng xem danh sách các khối lớp, chủ đề toán học và nội

				dung video/lý thuyết có sẵn.
UC-03	Study & View Lectures (Học bài giảng)	Student	N/A	Học sinh theo dõi video bài giảng, tóm tắt lý thuyết và tương tác với các nội dung giáo dục.
UC-04	Take Interactive Exercises (Làm bài tập)	Student	System Handler	Học sinh thực hiện các bài tập trắc nghiệm, kéo thả, nối hình. Hệ thống tự động chấm điểm ngay khi hoàn thành.
UC-05	Track Progress & Results (Theo dõi kết quả)	Student	N/A	Xem lịch sử điểm số, các bài học đã hoàn thành và tiến độ học tập tổng thể của cá nhân.
UC-06	Manage Profile (Quản lý hồ sơ)	Student	N/A	Cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện hoặc xem các huy hiệu đạt được.
UC-07	Manage Students (Quản lý học sinh)	Admin	N/A	Admin xem danh sách lớp, quản lý mã học sinh, mở/khóa quyền truy cập hoặc cấp lại

				mật khẩu cho học sinh.
UC-08	Manage Content (Quản lý nội dung)	Admin	N/A	Đăng tải, chỉnh sửa hoặc xóa các video bài giảng và tài liệu tóm tắt lý thuyết.
UC-09	Manage Question Bank (Quản lý bài tập)	Admin	N/A	Thiết lập các bộ câu hỏi tương tác, điều chỉnh độ khó và quản lý kho dữ liệu bài tập.
UC-10	Monitor Learning Reports (Giám sát báo cáo)	Admin	N/A	Xem thống kê điểm số trung bình của lớp, xác định các học sinh yếu cần hỗ trợ hoặc học sinh xuất sắc.
System				
UC-11	Auto-Grading & Logging (Chấm điểm & Ghi log)	System Handler	Student	Hệ thống tự động tính điểm, lưu lịch sử học tập và ghi nhật ký thao tác của người dùng.
UC-12	Push Notifications (Gửi thông báo)	System Handler	Student	Tự động gửi nhắc nhở học tập hàng ngày, thông báo bài học mới hoặc báo cáo tuần cho học sinh.



4.1.3c. Đặc tả Use Case Diagram

Use Case 1

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-001		
Use Case Name:	Register & Login (Đăng ký/Đăng nhập)		
Created By:	Nguyễn Phương Thảo	Date Created:	04/01/2026
Primary Actor:	Guest / Student	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	Người dùng có nhu cầu tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống “Vũ trụ Toán học”. UC được thực hiện khi người dùng truy cập chức năng đăng ký/đăng nhập trên website.		
Description:	Use Case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống bằng Gmail và mật khẩu nhằm truy cập các chức năng học tập phù hợp với vai trò của mình..		
Preconditions:	-Người dùng có kết nối Internet -Với đăng nhập: tài khoản người dùng đã tồn tại trong hệ thống		
Post-conditions:	-Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống -Người dùng được phân quyền theo vai trò (Guest/Student) -Phiên đăng nhập được ghi nhận vào LOG/Database		

Normal Flow:	Login bằng Gmail: 1. Người dùng truy cập trang đăng ký/đăng nhập của hệ thống. 2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập (Mã học, gmail và mật khẩu). 3. Người dùng đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống xác thực thành công. 6. Hệ thống chuyển người dùng đến trang chủ.
Alternative Flows:	Đăng ký tài khoản: 3a. Người dùng chọn chức năng đăng ký tài khoản mới. - Hệ thống hiển thị form đăng ký - Người dùng nhập thông tin cần thiết - Hệ thống tạo tài khoản mới thành công
Exceptions:	4a. Thông tin đăng nhập không hợp lệ 4b. Tài khoản không tồn tại 4c. Tài khoản bị khóa 4d. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu
Priority:	Cao
Frequency of Use:	100–200 transactions/day

Business Rules:	-Người dùng phải cung cấp thông tin đăng nhập hợp lệ (BR-01) - Mỗi học sinh có một Gmail/Student ID duy nhất (BR-10) -Tài khoản bị khóa không được phép đăng nhập hệ thống (BR-18)
------------------------	--

Use Case 2

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-002		
Use Case Name:	Browse Lessons (Xem danh mục bài học)		
Created By:	Nguyễn Phương Thảo	Date Created:	04/01/2026
Primary Actor:	Guest / Student	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	Người dùng có nhu cầu xem danh sách các bài học trong hệ thống.		
Description:	Use Case này cho phép người dùng xem danh sách các bài học theo khối lớp, chủ đề toán học và nội dung video/lý thuyết có sẵn trong hệ thống “Vũ trụ Toán học”.		
Preconditions:	-Người dùng truy cập website hệ thống -Không bắt buộc đăng nhập		

Post-conditions:	-Danh sách bài học được hiển thị cho người dùng -Người dùng có thể chọn bài học để đăng nhập và xem chi tiết.
Normal Flow:	1. Người dùng chọn mục Khám phá trên menu hoặc nút Khám phá ngay. 2.Hệ thống hiển thị danh sách các khối lớp. 3.Người dùng chọn khối lớp hoặc chủ đề. 4.Hệ thống hiển thị danh sách bài học tương ứng. 5.Người dùng chọn một bài học để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị danh sách video bài giảng và tài liệu tóm tắt lý thuyết.
Alternative Flows:	Xem nhanh từ Trang chủ: 1a. Người dùng nhấn nút Khám phá ngay ở giữa màn hình. 2a. Hệ thống chuyển hướng thẳng đến danh mục bài học gợi ý cho khối lớp hiện tại.
Exceptions:	4a. Không có dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo "Nội dung đang được cập nhật" nếu chủ đề đó chưa có bài giảng. 4b. Lỗi kết nối: Hệ thống báo lỗi không thể tải dữ liệu từ server.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	150–300 transactions/day

Business Rules:	-Nội dung bài học phải thuộc chương trình giảng dạy hợp lệ (BR-02) -Guest chỉ được xem thông tin cơ bản của bài học (BR-04) -Student (Học sinh) đã đăng nhập có thể xem toàn bộ kho bài học tương ứng với cấp độ tài khoản.
------------------------	---



Use Case 3

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-003		
Use Case Name:	Study & View Lectures (Học bài / Xem bài giảng)		
Created By:	Nguyễn Phương Thảo	Date Created:	04/01/2026
Primary Actor:	Student	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	Học sinh có nhu cầu học bài thông qua video bài giảng và nội dung lý thuyết.		
Description:	Use Case này cho phép học sinh theo dõi video bài giảng, tương tác với các nội dung học tập nhằm nâng cao hiệu quả tự học.		
Preconditions:	-Học sinh đã đăng nhập hệ thống thành công -Bài học tồn tại và đã được công khai -Học sinh học nội dung phù hợp với khối học của mình		
Post-conditions:	-Học sinh hoàn thành việc học bài giảng -Tiến trình học tập được lưu vào hệ thống		
Normal Flow:	Login bằng username/password: 1.Học sinh đăng nhập vào hệ thống. 2.Học sinh chọn bài học từ danh mục. 3.Hệ thống hiển thị video bài giảng và nội dung lý thuyết. 4.Học sinh theo dõi video và học nội dung bài giảng. 5.Hệ thống lưu lại tiến trình học tập.		

Alternative Flows:	4a. Học sinh tạm dừng hoặc thoát giữa chừng
Exceptions:	4a. Video bài giảng không thể phát 4b. Mất kết nối Internet 4c. Bài giảng chưa được công khai
Priority:	Cao
Frequency of Use:	200–400 transactions/day
Business Rules:	-Chỉ học sinh đã đăng nhập mới được học bài giảng (BR–06) -Tiến trình học tập phải được lưu tự động (BR–09) -Video bài giảng phải được Admin phê duyệt trước khi công khai (BR–17)

Use Case 4

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-004		
Use Case Name:	Take Interactive Exercises (Làm bài tập tương tác)		
Created By:	Trần Phương Thảo	Date Created:	04/01/2026

Primary Actor:	Take Interactive Exercises (Làm bài tập tương tác)	Secondary Actors:	System Handler (Hệ thống chấm điểm/ xử lý bài tập)
Trigger:	Học sinh chọn một bài tập (exercise) và nhấn Bắt đầu/Làm bài.		
Description:	Học sinh thực hiện bài tập tương tác gồm các dạng: trắc nghiệm, kéo thả, nối hình. Hệ thống ghi nhận đáp án, cho phép nộp bài, và tự động chấm điểm ngay khi hoàn thành, sau đó hiển thị kết quả theo cấu hình (điểm, đúng/sai, lời giải, thời gian,...).		
Preconditions:	1. Học sinh đã đăng nhập hợp lệ và có quyền truy cập lớp/khóa học. 2. Bài tập UC-04 tồn tại, đang mở (available) theo thời gian/điều kiện. 3. (Nếu có) Học sinh đã đạt điều kiện tiên quyết: hoàn thành bài học/level trước đó. 4. Thiết bị có kết nối mạng ổn định (hoặc có cơ chế lưu nháp nếu mất mạng).		
Post-conditions:	Bài làm được lưu (submission). Điểm số và trạng thái được cập nhật. Kết quả hiển thị cho học sinh bao điểm trung bình và tổng điểm đạt được qua các bài tập Log hoạt động và lịch sử làm bài được ghi vào DB.		
Normal Flow:	Login bằng username/password:		

A. Bắt đầu làm bài

1. Học sinh truy cập Danh sách bài tập của bài học/chương.
2. Học sinh chọn bài tập và nhấn Start / Làm bài.
3. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập + trạng thái bài tập (mở/đóng/thời gian).
4. Hệ thống tải danh sách câu hỏi, cấu hình chấm điểm (thang điểm, số lần làm, thời gian, random, ...) và tạo Attempt (lần làm) với trạng thái In-progress.

B. Trả lời câu hỏi (theo từng loại)

5. Hệ thống hiển thị câu hỏi theo thứ tự (hoặc random).
6. Học sinh thực hiện trả lời:
 - Trắc nghiệm: chọn 1/nhiều đáp án.
 - Kéo thả: kéo lựa chọn vào đúng vị trí/ô trống.
 - Nối hình: nối cặp đối tượng đúng với nhau.
7. Hệ thống validate dữ liệu đầu vào (định dạng, đầy đủ, không vượt giới hạn).
8. Hệ thống tự động lưu tạm (autosave) đáp án theo từng câu (hoặc theo mốc thời gian).

C. Nộp bài và chấm điểm

9. Học sinh nhấn Submit / Nộp bài.
10. Hệ thống kiểm tra:
 - Học sinh có bỏ trống câu nào không (nếu bắt buộc trả lời).
 - Attempt còn hợp lệ (chưa hết giờ, chưa bị khóa).

	11. Hệ thống ghi nhận bài làm ở trạng thái Submitted. 12. System Handler chấm điểm tự động: - So sánh đáp án (đúng/sai/partial nếu kéo thả/nối hình có chấm theo cặp). - Tính điểm theo quy tắc (mỗi câu, trọng số, điểm tối đa). - Tính thống kê: số đúng, số sai, thời gian làm. 13. Hệ thống lưu Result (điểm, chi tiết) vào DB, cập nhật tiến độ học tập. 14. Hệ thống hiển thị Kết quả cho học sinh (điểm + phản hồi theo câu hình). 15. Kết thúc hoạt động.
Alternative Flows:	Alt 1 — Làm bài có giới hạn thời gian (Timer) 1a. Ở bước 4, hệ thống khởi tạo timer cho Attempt. 2a. Trong quá trình làm, nếu timer về 0 → chuyển sang Alt 2. Alt 2 — Hết giờ tự động nộp 2a. Hệ thống tự động chuyển trạng thái Attempt sang Submitted với đáp án hiện có. 3a. Thực hiện chấm điểm như bước 12–14. Alt 3 — Cho phép “Save & Resume” (Lưu nháp và làm tiếp) 3a. Học sinh nhấn Save/Thoát khi đang làm. 4a. Hệ thống lưu Attempt trạng thái In-progress/Draft.

	5a. Khi học sinh quay lại và nhấn Resume → hệ thống tải lại đáp án đã lưu và tiếp tục từ bước 5. Alt 4 — Làm lại bài nhiều lần (Multiple attempts) 4a. Ở bước 3–4, nếu bài tập cho phép nhiều lần làm: Hệ thống kiểm tra số lần còn lại. Tạo Attempt mới và (tuỳ cấu hình) dùng: - điểm lần cao nhất, hoặc - điểm lần mới nhất, hoặc - trung bình các lần. Alt 5 — Random câu hỏi/đáp án 5a. Ở bước 4–5, hệ thống random câu hỏi/đáp án theo cấu hình. 5b. Lưu seed/randomization để đảm bảo chấm đúng với cấu hình đã phát cho attempt đó.
Exceptions:	Ex 1 — Không đủ quyền / Bài tập bị khóa Tại bước 3: nếu không có quyền hoặc bài tập đóng → hệ thống hiển thị thông báo “Bạn không thể truy cập bài tập này” và dừng UC.

Ex 2 — Dữ liệu câu hỏi lỗi / Không tải được nội dung

Tại bước 4–5: nếu dịch vụ nội dung lỗi

→ hiển thị lỗi + nút thử lại; không tạo attempt hoặc rollback attempt.

Ex 3 — Mất kết nối mạng trong lúc làm

Tại bước 6–8: nếu mất mạng

→ hiển thị trạng thái offline, giữ dữ liệu cục bộ (nếu có), tự đồng bộ khi có mạng; nếu không hỗ trợ offline thì cảnh báo nguy cơ mất dữ liệu.

Ex 4 — Submit thất bại (server error)

Tại bước 9–11: nếu submit không thành công

→ attempt vẫn In-progress (hoặc “Submit pending”), cho phép thử submit lại.

Ex 5 — Chấm điểm lỗi

Tại bước 12: nếu chấm điểm lỗi

→ attempt ở trạng thái Submitted – Pending grading; hệ thống ghi log, thông báo “Kết quả sẽ được cập nhật sau”.

Ex 6 — Phát hiện gian lận / thao tác bất thường (tùy chọn)

Nếu hệ thống phát hiện bất thường (đa tab, copy/paste, refresh liên tục, ...)

→ cảnh báo hoặc khóa attempt theo policy.

Priority:	Cao
Frequency of Use:	50-200 attempts/day
Business Rules:	1. Tự động chấm điểm ngay khi nộp bài (auto-grading). 2. Nếu số lần làm giới hạn: không cho tạo attempt mới khi hết lượt. 3. Nếu có timer: hết giờ → auto submit. 4. Quy tắc chấm: - Trắc nghiệm: đúng/ sai (hoặc nhiều đáp án: chấm đủ bộ). - Kéo thả / nối hình: cho phép chấm theo cặp (partial) nếu cấu hình bật. 5. Cấu hình hiển thị sau khi nộp: - Có/không hiển thị đáp án đúng - Có/không hiển thị lời giải - Có/không cho xem lại bài làm 6. Mọi attempt/submission/result phải ghi log và lưu DB (phục vụ audit & thống kê).

Use Case 5

Use Case Description/ Specification	
Use Case ID:	UC-005
Use Case Name:	Track Progress & Results (Theo dõi kết quả)

Created By:	Trần Phương Thảo	Date Created:	04/01/2026
Primary Actor:	Student	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	Người học (Student) có nhu cầu xem lại kết quả học tập của bản thân, bao gồm điểm số, các bài học đã hoàn thành và tiến độ học tập tổng thể trên hệ thống. Use Case được kích hoạt khi người dùng muốn theo dõi quá trình học và đánh giá mức độ hoàn thành các nội dung học tập.		
Description:	Xem lịch sử điểm số, các bài học đã hoàn thành và tiến độ học tập tổng thể của cá nhân.		
Preconditions:	Cần phải đăng nhập hệ thống/ Cần phải có trước tài khoản hợp lệ. Hệ thống đã lưu trữ dữ liệu học tập (điểm, bài học, tiến độ) của Student.		
Post-conditions:	- Student xem được lịch sử điểm số, các bài học đã hoàn thành và tiến độ học tập tổng thể của cá nhân. - Thao tác xem được ghi vào file LOG/ Database.		
Normal Flow:	1. Student truy cập vào bảng điều khiển từ giao diện hệ thống. 2. Hệ thống xác thực phiên đăng nhập và quyền truy cập của Student. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu học tập của Student (điểm số, bài học đã hoàn thành, tiến độ tổng thể) từ Database. 4. Hệ thống hiển thị các thông tin tiến độ và kết quả học tập cho Student. 5. Student xem thông tin		

	5.Kết thúc
Alternative Flows:	3a. Nếu hệ thống không tìm thấy dữ liệu học tập của Student Hệ thống hiển thị thông báo: “ <i>Chưa có dữ liệu học tập để hiển thị.</i> ”
Exceptions:	Chưa đăng nhập hoặc lỗi truy xuất dữ liệu: 2a. Hệ thống chuyển Student về trang Login và hiển thị yêu cầu đăng nhập. 3a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi không thể truy xuất Database
Priority:	Cao
Frequency of Use:	500 transaction/dayc
Business Rules:	BR-01: Student chỉ được truy cập dữ liệu học tập của chính mình. BR-02:Chỉ đọc (read-only), không cho phép chỉnh sửa điểm/tiến độ. BR-03: Tiến độ tổng thể được tính từ trạng thái hoàn thành của các bài học/học phần theo quy định hệ thống.

Use Case 6

Use Case Description/ Specification	
Use Case ID:	UC-006

Use Case Name:	Manage Profile (Quản lý hồ sơ)		
Created By:	Trần Phương Thảo	Date Created:	04/01/2026
Primary Actor:	Student	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	Người dùng (Student) muốn quản lý hồ sơ cá nhân của mình trong hệ thống. Thực hiện khi người dùng có nhu cầu cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện hoặc xem các huy hiệu đã đạt được.		
Description:	Sau khi truy cập chức năng hồ sơ cá nhân, người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện và xem danh sách các huy hiệu mà mình đã đạt được trong quá trình học tập.		
Preconditions:	Cần phải đăng nhập hệ thống/ Cần phải có trước tài khoản hợp lệ,		
Post-conditions:	- Thông tin cá nhân của người dùng được cập nhật (nếu có chỉnh sửa). - Ảnh đại diện mới được lưu (nếu có thay đổi). - Huy hiệu của người dùng được hiển thị chính xác. - Dữ liệu hồ sơ được lưu vào Database.		
Normal Flow:	1. Người dùng truy cập vào trang hồ sơ cá nhân từ giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ hiện tại của người dùng. 3. Người dùng chọn chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi ảnh đại diện.		

	4. Người dùng nhập thông tin mới và nhấn lưu thay đổi 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu thông tin cập nhật vào Database. 7. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thông thành công.
Alternative Flows:	3b. Người dùng chọn avata 4b. Hệ thống lưu ảnh đại diện mới 5b. Quay lại bước 2
Exceptions:	6a. Lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật hồ sơ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi. 6b. Phiên đăng nhập của người dùng hết hạn → Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập lại.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	Không thường xuyên (khi cần cập nhật hồ sơ)
Business Rules:	BR-01: Student chỉ được chỉnh sửa hồ sơ của chính mình BR-02: Ảnh đại diện chỉ được chọn sẵn từ hệ thống BR-03: Huy hiệu chỉ được hệ thống tự động cấp, không chỉnh sửa thủ công

Use Case 7

Use Case Description/ Specification	
Use Case ID:	UC-007

Use Case Name:	Manage Students (Quản lý học sinh)		
Created By:	Đỗ Thu Trang	Date Created:	2/1/2026
Primary Actor:	Admin (Quản trị viên / Giáo viên)	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	- Admin có nhu cầu quản lý danh sách học sinh trong hệ thống “Vũ trụ Toán học”, bao gồm xem thông tin, mở/khóa quyền truy cập hoặc cấp lại mật khẩu cho học sinh. - UC được thực hiện khi Admin đăng nhập hệ thống và truy cập vào chức năng quản lý học sinh.		
Description:	Use Case này cho phép Admin xem danh sách học sinh theo lớp, quản lý mã học sinh (Student ID), mở hoặc khóa quyền truy cập tài khoản và cấp lại mật khẩu khi cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động học tập diễn ra an toàn, hiệu quả.		
Preconditions:	- Admin đã đăng nhập hệ thống thành công - Admin có quyền quản trị học sinh - Hệ thống đã tồn tại tài khoản duy nhất tương ứng với học sinh cần quản lý		
Post-conditions:	- Thông tin học sinh được cập nhật (nếu có thay đổi) - Trạng thái tài khoản học sinh được mở hoặc khóa theo thao tác của Admin - Mật khẩu mới được cấp lại cho học sinh (nếu có yêu cầu)		
Normal Flow:	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Admin truy cập chức năng Manage Students (Quản lý học sinh) từ trang quản trị 3. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh theo lớp/mã học sinh		

	4. Admin chọn một học sinh cụ thể để xem thông tin chi tiết 5. Admin thực hiện một trong các thao tác: • Mở quyền truy cập tài khoản • Khóa tài khoản học sinh • Cấp lại mật khẩu cho học sinh 6. Admin xác nhận thao tác 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu và thông báo thao tác thành công 8. Hệ thống ghi lại lịch sử thao tác
Alternative Flows:	5a. Tìm kiếm học sinh theo mã hoặc tên: - Admin nhập Student ID hoặc hoặc gmail - Hệ thống lọc và hiển thị kết quả phù hợp - Quay lại Step 4 5b. Xem danh sách học sinh theo lớp: - Admin chọn lớp học - Hệ thống hiển thị danh sách học sinh thuộc lớp đó - Quay lại Step 4
Exceptions:	6a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi không thể cập nhật trạng thái tài khoản 6b. Học sinh không tồn tại trong hệ thống 6c. Admin không đủ quyền thực hiện thao tác
Priority:	Cao
Frequency of Use:	50–100 transaction/day
Business Rules:	- Chỉ Admin/Giáo viên mới có quyền quản lý tài khoản học sinh (BR–16)

	- Mỗi học sinh có một mã định danh (Student ID) duy nhất (BR–10) - Admin có quyền tạm khóa tài khoản học sinh nếu phát hiện vi phạm (BR–18)
--	--

Use Case 8

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-008		
Use Case Name:	Manage Content (Quản lý nội dung)		
Created By:	Đỗ Thu Trang	Date Created:	2/1/2026
Primary Actor:	Admin (Quản trị viên / Giáo viên)	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	Admin cho biết họ muốn quản lý nội dung bài giảng trên hệ thống “Vũ trụ Toán học”. UC được thực hiện khi Admin cần thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa video bài giảng và tài liệu tóm tắt lý thuyết.		
Description:	Cho phép Admin đăng tải, chỉnh sửa hoặc xóa các video bài giảng và tài liệu học tập nhằm đảm bảo nội dung luôn chính xác, phù hợp với chương trình học và đối tượng học sinh Tiểu học.		
Preconditions:	- Admin đã đăng nhập hệ thống thành công - Admin có quyền quản lý nội dung - Nội dung bài học thuộc chương trình giảng dạy hợp lệ		
Post-conditions:	- Nội dung bài giảng được thêm mới/cập nhật/xóa thành công - Trạng thái bài giảng được cập nhật (nháp/công khai) - Thao tác được ghi vào hệ thống		

Normal Flow:	Quản lý nội dung bài giảng: 1. Admin đăng nhập hệ thống 2. Admin truy cập chức năng <i>Manage Content</i> từ trang quản trị 3. Hệ thống hiển thị danh sách bài giảng theo khối lớp/chủ đề 4. Admin chọn thao tác thêm mới hoặc chỉnh sửa bài giảng 5. Admin tải lên video bài giảng và nhập nội dung tóm tắt lý thuyết 6. Admin thiết lập trạng thái bài giảng (Nháp/Công khai) 7. Admin xác nhận lưu nội dung 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật vào hệ thống 9. Hệ thống thông báo thao tác thành công
Alternative Flows:	4a. Xóa bài giảng: Admin chọn bài giảng cần xóa Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa Admin xác nhận thao tác Hệ thống xóa nội dung và cập nhật dữ liệu
Exceptions:	8a. Video tải lên không đúng định dạng hoặc vượt quá dung lượng cho phép 8b. Nội dung chưa đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt 8c. Hệ thống không thể lưu dữ liệu
Priority:	Cao
Frequency of Use:	20–50 transactions/day
Business Rules:	- Chỉ Admin mới có quyền tạo, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung (BR–16)

	- Nội dung bài giảng phải bám sát chương trình Bộ GD&ĐT (BR-02) - Video phải được kiểm duyệt trước khi công khai (BR-17)
--	---

Use Case 9

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-09		
Use Case Name:	Manage Question Bank (Quản lý bài tập)		
Created By:	Đỗ Thu Trang	Date Created:	2/1/2026
Primary Actor:	Admin (Quản trị viên / Giáo viên)	Secondary Actors:	N/A
Trigger:	Admin cho biết họ muốn quản lý kho bài tập trên hệ thống “Vũ trụ Toán học”. UC được thực hiện khi Admin cần tạo mới, chỉnh sửa, xóa hoặc điều chỉnh độ khó các câu hỏi và bài tập tương tác.		
Description:	Cho phép Admin thiết lập và quản lý kho câu hỏi/bài tập tương tác (trắc nghiệm, kéo thả, nối hình), điều chỉnh độ khó và cấu trúc nhằm phục vụ việc luyện tập và đánh giá năng lực học sinh.		
Preconditions:	- Admin đã đăng nhập hệ thống thành công - Admin có quyền quản lý bài tập		
Post-conditions:	- Câu hỏi/bài tập được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công - Độ khó và cấu trúc bài tập được cập nhật - Dữ liệu được lưu vào Database - Thao tác được ghi vào LOG		

	- Các câu hỏi được hệ thống đưa vào cơ chế chọn ngẫu nhiên khi học sinh làm bài
Normal Flow:	Quản lý ngân hàng câu hỏi: 1. Admin đăng nhập hệ thống 2. Admin truy cập chức năng Quản lý bài tập 3. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi theo khối lớp/chủ đề 4. Admin chọn thao tác thêm mới hoặc chỉnh sửa câu hỏi 5. Admin nhập nội dung câu hỏi, đáp án và mức độ khó 6. Admin chọn loại câu hỏi (trắc nghiệm/kéo thả/nối hình) 7. Admin lưu câu hỏi 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật vào hệ thống 9. Hệ thống thông báo thao tác thành công
Alternative Flows:	4a. Xóa câu hỏi: - Admin chọn câu hỏi cần xóa - Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa - Admin xác nhận - Hệ thống xóa câu hỏi khỏi ngân hàng
Exceptions:	8a. Dữ liệu câu hỏi không hợp lệ hoặc thiếu thông tin 8b. Không thể lưu dữ liệu do lỗi hệ thống 8c. Admin không đủ quyền thực hiện thao tác
Priority:	Cao
Frequency of Use:	30–70 transaction/day
Business Rules:	- Chỉ Admin mới có quyền quản lý ngân hàng câu hỏi (BR–16) - Câu hỏi phải được lấy ngẫu nhiên khi học sinh làm bài (BR–08) - Số lần làm lại bài tập của học sinh tối đa là 3 lần (BR–07)

Use Case 10

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-010		
Use Case Name:	Monitor Learning Reports (Giám sát báo cáo)		
Created By:	Trần Thanh Thúy	Date Created:	
Primary Actor:	Admin	Secondary Actors:	
Trigger:	Admin chọn chức năng "Báo cáo thống kê" trên thanh menu quản trị để kiểm tra tình hình lớp học		
Description:	Admin xem thống kê điểm số trung bình của lớp, lọc danh sách để xác định các học sinh yếu cần hỗ trợ hoặc vinh danh học sinh xuất sắc.		
Preconditions:	- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Tài khoản phải có quyền Admin/Giáo viên hợp lệ [BR-16]. - Hệ thống đã có dữ liệu kết quả học tập của học sinh.		
Post-conditions:	- Admin nắm được danh sách học sinh theo nhóm năng lực. - Dữ liệu thống kê được hiển thị trực quan trên giao diện quản trị.		
Normal Flow:	Xem báo cáo tổng quan:		

	1. Admin truy cập vào màn hình Báo cáo thống kê. 2. Hệ thống hiển thị Dashboard tổng quan (Biểu đồ phổ điểm, Tỷ lệ hoàn thành). 3. Admin chọn bộ lọc hiển thị (theo Lớp, theo Khối, hoặc khoảng Thời gian). 4. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh thỏa mãn điều kiện lọc [Exceptions 4a]. 5. Admin chọn chế độ sắp xếp (Ranking) để tìm học sinh điểm cao/thấp. 6. Hệ thống sắp xếp danh sách dựa trên điểm số và thời gian hoàn thành [BR-09]. 7. Admin chọn vào tên một học sinh cụ thể để xem chi tiết. 8. Hệ thống hiển thị lịch sử làm bài chi tiết của học sinh đó
Alternative Flows:	Xuất báo cáo (Export Report): 4a. Tại bước 4, Admin nhấn nút "Xuất Excel/PDF". 5a. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tải file báo cáo về máy Admin. 6a. Quay lại luồng chính ở Step 5.
Exceptions:	4a. Không tìm thấy dữ liệu:

	Hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu phù hợp với bộ lọc hiện tại"
Priority	Trung bình
Frequency of Use:	Hàng tuần
Business Rules	[BR-16] Chỉ Admin mới có quyền xem báo cáo. [BR-09] Xếp hạng dựa trên điểm số và thời gian hoàn thành.

Use Case 11

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-011		
Use Case Name:	Auto-Grading & Logging (Chấm điểm & Ghi log)		
Created By:	Trần Thanh Thúy	Date Created:	
Primary Actor:	System Handler	Secondary Actors:	
Trigger:	- Khi Student nhấn nút "Nộp bài" (Submit) tại UC-04. Hoặc khi người dùng thực hiện bất kỳ thao tác quan trọng nào (Đăng nhập, Vào bài học...).		

Description:	Hệ thống tự động tính điểm dựa trên đáp án có sẵn ngay khi học sinh nộp bài, đồng thời ghi nhật ký mọi thao tác vào file Log để bảo mật.
Preconditions:	Bài tập đã được thiết lập đáp án đúng trong Ngân hàng câu hỏi (UC-09).
Post-conditions:	- Điểm số được lưu vào cơ sở dữ liệu. - Student nhận được kết quả ngay lập tức. - File Log hệ thống được cập nhật dòng mới.
Normal Flow:	Luồng Tự động chấm điểm: 1. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu bài làm từ Student. 2. Hệ thống so sánh câu trả lời với đáp án chuẩn trong Database. 3. Hệ thống tính tổng điểm dựa trên thang điểm 10 [BR-06]. 4. Hệ thống lưu điểm số và thời gian thực hiện vào Lịch sử học tập [BR-13]. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện Đạt (Điểm ≥ 5.0) [Exceptions 5a]. 6. Hệ thống phản hồi kết quả (Đúng/Sai/Điểm số) ngay lập tức lên màn hình cho Student [BR-05]. 7. Hệ thống ghi log hoàn tất giao dịch chấm điểm.

Alternative Flows:	Luồng Ghi Log (Logging Only): 1a. Người dùng thực hiện hành động (VD: Đăng nhập). 2a. Hệ thống ghi nhận User ID, Hành động, Thời gian. 3a. Hệ thống lưu dòng log vào bảng System_Log.
Exceptions:	5a. Điểm dưới trung bình (< 5.0): Hệ thống báo "Chưa đạt" và hiển thị nút "Làm lại" (nếu còn lượt làm bài theo [BR-07]). 5b. Hết lượt làm bài: Nếu Student đã làm quá 3 lần, Hệ thống khóa quyền làm bài và yêu cầu xem lại video
Priority	Cao (Critical)
Frequency of Use:	Rất cao (Mỗi khi có tương tác)
Business Rules	[BR-05] Phản hồi ngay lập tức. [BR-06] Thang điểm 10, Pass ≥ 5.0. [BR-07] Tối đa 3 lần làm bài. [BR-13] Lưu timestamp.

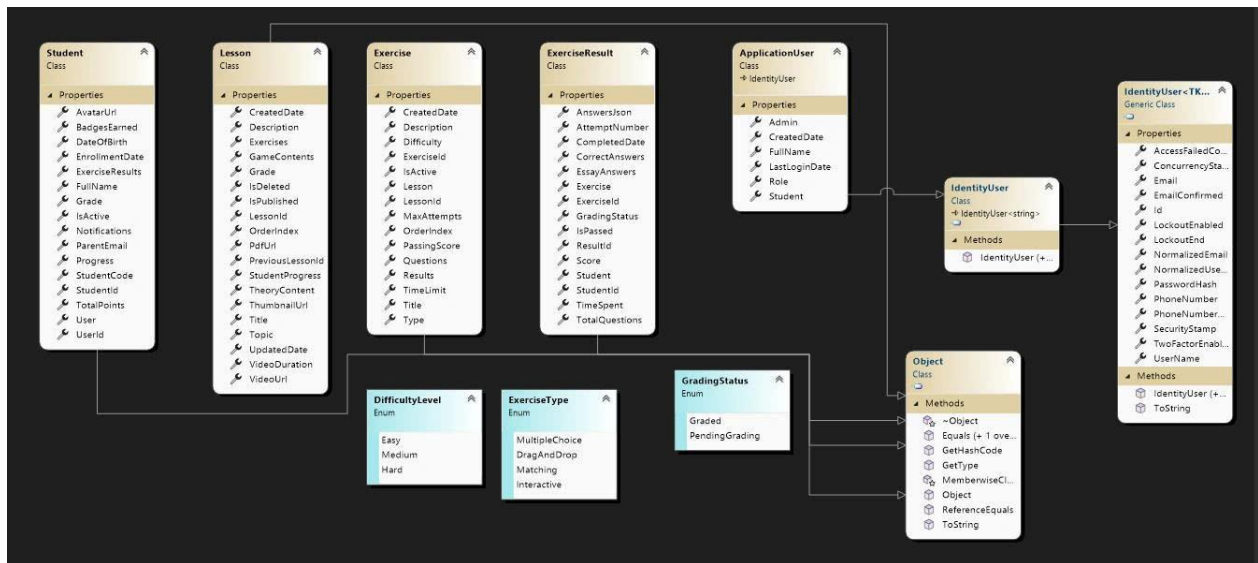
Use Case 12

Use Case Description/ Specification			
Use Case ID:	UC-012		
Use Case Name:	Push Notifications (Gửi thông báo)		
Created By:	Trần Thanh Thúy	Date Created:	
Primary Actor:	System Handler	Secondary Actors:	
Trigger:	- Khi Student nhấn nút "Nộp bài" (Submit) tại UC-04. Hoặc khi người dùng thực hiện bất kỳ thao tác quan trọng nào (Đăng nhập, Vào bài học...).		
Description:	Hệ thống chạy tiến trình ngầm (background job) để gửi nhắc nhở khi học sinh vắng mặt và gửi báo cáo kết quả định kỳ hàng tuần về email phụ huynh.		
Preconditions:	Học sinh đã có tài khoản và thông tin liên lạc (App Token/Email) hợp lệ.		
Post-conditions:	-Thông báo được gửi thành công đến thiết bị người dùng.		
Normal Flow:	Luồng Nhắc nhở học tập (Daily Reminder): - Hệ thống quét danh sách học sinh vào thời điểm định kỳ. - Hệ thống kiểm tra thời gian "Lần đăng nhập cuối" (Last Login). - Nếu (Thời gian hiện tại - Last Login) > 3 ngày [BR-14]:		

	3a. Hệ thống tạo nội dung nhắc nhở học tập. 3b. Hệ thống gửi thông báo (Push Notification) đến Student [Exceptions 3b]. 4. Hệ thống ghi log trạng thái gửi tin
Alternative Flows:	Luồng Báo cáo tuần (Weekly Report): 1a. hệ thống ghi nhận thời gian là 20:00 tối Chủ nhật [BR-15]. 2a. Hệ thống tổng hợp kết quả học tập trong tuần (Số bài, Điểm TB). 3a. Hệ thống gửi bảng tổng hợp về Email phụ huynh [BR-12]. 4a. Kết thúc quy trình.
Exceptions:	3b. Gửi thất bại: Nếu xảy ra lỗi mạng hoặc thiết bị không nhận được, Hệ thống ghi log lỗi và lập lịch thử lại sau 30 phút.
Priority	Trung bình
Frequency of Use:	Hàng ngày / Hàng tuần
Business Rules	[BR-14] Nhắc nhở sau 3 ngày vắng mặt. [BR-15] Báo cáo lúc 20:00 tối Chủ nhật. [BR-12] Liên kết email phụ huynh.

4.2 Class Diagram

4.2.1 Biểu đồ lớp



4.2.2 Giải thích các lớp chính

Mô tả các lớp chính của hệ thống “Vũ trụ Toán học”

1. Lớp User (Lớp cơ sở)

Mục đích

Đại diện cho người dùng trong hệ thống.

Thuộc tính

- UserId : int
- Username : string
- Password : string
- Role : string

Phương thức

- Login()
- Logout()

2. Lớp Student (Kế thừa User)

Mục đích

Đại diện cho học sinh sử dụng hệ thống học tập.

Thuộc tính

- Grade : int

Phương thức

- ViewLesson()
- DoExercise()
- ViewResult()

3. Lớp Teacher (Kế thừa User)

Mục đích

Đại diện cho giáo viên quản lý nội dung học tập.

Thuộc tính

- Specialization : string

Phương thức

- CreateLesson()
- CreateExercise()
- ViewStudentProgress()

4. Lớp Lesson

Mục đích

Quản lý thông tin bài học.

Thuộc tính

- LessonId : int
- Title : string
- Content : string

Phương thức

- AddLesson()
- UpdateLesson()
- DeleteLesson()

5. Lớp Exercise

Mục đích

Quản lý bài tập trong bài học.

Thuộc tính

- ExerciseId : int
- Question : string
- CorrectAnswer : string

Phương thức

- CheckAnswer()

6. Lớp Result

Mục đích

Lưu kết quả làm bài của học sinh.

Thuộc tính

- ResultId : int
- Score : float
- SubmittedDate : DateTime

Phương thức

- CalculateScore()

4.3 Quan hệ giữa các lớp

4.3.1 Inheritance (Kế thừa)

// ApplicationUser kế thừa IdentityUser

```
public class ApplicationUser : IdentityUser
```

```
{  
    public UserRole Role { get; set; }  
    public Student? Student { get; set; }  
    public Admin? Admin { get; set; }  
}
```

4.3.2 Polymorphism (Đa hình)

// Question có thể là MultipleChoice HOẶC Essay

```
public enum QuestionType  
{  
    MultipleChoice = 1,  
    Essay = 2  
}  
  
public class Question  
{  
    public QuestionType Type { get; set; }  
  
    // Nếu MultipleChoice → dùng Answers  
    public ICollection<Answer> Answers { get; set; }  
  
    // Nếu Essay → dùng EssayAnswers  
    public ICollection<EssayAnswer> EssayAnswers { get; set; }  
}
```


4.3.3. Đóng gói dữ liệu

```
public class StudentProgressService : IStudentProgressService
{
    // Sử dụng private để đóng gói, chỉ nội bộ class được truy cập
    private readonly ApplicationDbContext _context;

    public StudentProgressService(ApplicationDbContext context)
    {
        _context = context;
    }
    // ...
}
```

Đóng gói logic nghiệp vụ

```
public async Task<bool> CheckAndUnlockNextLessonAsync(int studentId, int
lessonId)
{
    // ... (code lấy progress)

    // LOGIC ĐƯỢC ĐÓNG GÓI TẠI ĐÂY:
    // 1. Kiểm tra xem video >= 90%
    bool hasWatchedVideo = progress.CompletionPercentage >= 90;

    // 2. Kiểm tra bài tập đã đạt (Passed)
    bool hasPassedExercise = await _context.ExerciseResults... (code rút gọn)

    // 3. Kết hợp điều kiện để quyết định mở khóa
    if (hasWatchedVideo && hasPassedExercise)
    {

```

```

        return await UnlockNextLessonAsync(studentId, lessonId);
    }
    return false;
}

```

4.3.4. Trừu tượng hóa "Quy trình xử lý" (Qua Interface)

```

public interface IStudentProgressService
{
    Task<StudentProgress?> GetProgressAsync(int studentId, int lessonId);
    Task<List<StudentProgress>> GetStudentProgressAsync(int studentId);
    Task<bool> UpdateVideoProgressAsync(int studentId, int lessonId, int
watchedSeconds);
    Task<bool> MarkLessonCompletedAsync(int studentId, int lessonId);
    Task<bool> UnlockNextLessonAsync(int studentId, int currentLessonId);
    Task<bool> CheckAndUnlockNextLessonAsync(int studentId, int lessonId);
    Task CheckAndUnlockAllEligibleLessonsAsync(int studentId, int grade);
    Task InitializeProgressForStudentAsync(int studentId, int grade);
    Task<StudentProgress> AutoCompletePdfLessonAsync(int studentId, int
lessonId);
}

```

4.4. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC LỚP

4.4.1. ApplicationUser

Mục đích: Quản lý thông tin đăng nhập, phân quyền người dùng

Thuộc tính:

```

public class ApplicationUser : IdentityUser
{
    public UserRole Role { get; set; }
    public Student? Student { get; set; }
}

```

```
public Admin? Admin { get; set; }  
}
```

Constructor:

```
public ApplicationUser()  
{  
    Role = UserRole.Guest;  
}
```

Quan hệ:

- '1-1' với 'Student' (nếu là học sinh)
- '1-1' với 'Admin' (nếu là quản trị)

4.4.2. Student

Mục đích: Lưu trữ thông tin học sinh, điểm số, tiến độ

Thuộc tính:

```
public class Student  
{  
    [Key] public int StudentId { get; set; }  
    public string UserId { get; set; }  
    public string FullName { get; set; }  
    public string StudentCode { get; set; }  
    public int Grade { get; set; }  
    public DateTime DateOfBirth { get; set; }  
    public string Gender { get; set; }  
    public string AvatarUrl { get; set; }  
    public int TotalPoints { get; set; }  
}
```



```
public int BadgesEarned { get; set; }  
public bool IsActive { get; set; }  
public DateTime CreatedDate { get; set; }
```

// Navigation Properties

```
public ApplicationUser User { get; set; }  
public ICollection<StudentProgress> Progress { get; set; }  
public ICollection<ExerciseResult> ExerciseResults { get; set; }  
public ICollection<Notification> Notifications { get; set; }  
}
```

Phương thức:

```
public void AddPoints(int points)  
{  
    TotalPoints += points;  
}
```

```
public void ResetProgress()  
{  
    TotalPoints = 0;  
    BadgesEarned = 0;  
}
```

Constructor:

```
public Student()  
{  
    TotalPoints = 0;  
    BadgesEarned = 0;  
    IsActive = true;
```

```
CreatedDate = DateTime.Now;
Progress = new List<StudentProgress>();
ExerciseResults = new List<ExerciseResult>();
}
```

Quan hệ:

- `N-1` với `ApplicationUser`
- `1-N` với `StudentProgress`, `ExerciseResult`, `Notification`

4.4.3. Lesson

Mục đích: Quản lý bài giảng (video, lý thuyết, bài tập)

Thuộc tính:

```
public class Lesson
{
    [Key] public int LessonId { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public int Grade { get; set; }
    public string Topic { get; set; }
    public string VideoUrl { get; set; }
    public string PdfUrl { get; set; }
    public int VideoDuration { get; set; }
    public string TheoryContent { get; set; }
    public string ThumbnailUrl { get; set; }
    public int OrderIndex { get; set; }
    public bool IsPublished { get; set; }
    public bool IsDeleted { get; set; }
    public int? PreviousLessonId { get; set; }
}
```

```
public DateTime CreatedDate { get; set; }  
public DateTime UpdatedDate { get; set; }
```

```
// Navigation
```

```
public ICollection<Exercise> Exercises { get; set; }  
public ICollection<StudentProgress> Progress { get; set; }  
public ICollection<GameContent> GameContents { get; set; }
```

```
}
```

Phương thức:

```
public void SoftDelete()  
{  
    IsDeleted = true;  
    UpdatedDate = DateTime.Now;  
}
```

```
public void Restore()  
{  
    IsDeleted = false;  
    UpdatedDate = DateTime.Now;  
}
```

Constructor:

```
public Lesson()  
{  
    IsPublished = false;  
    IsDeleted = false;  
    CreatedDate = DateTime.Now;  
    Exercises = new List<Exercise>();  
}
```



```
}
```

4.4.4. Exercise

Mục đích: Quản lý bài tập (câu hỏi, độ khó, thời gian)

Thuộc tính:

```
public class Exercise
{
    [Key] public int ExerciseId { get; set; }
    public int LessonId { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public Difficulty Difficulty { get; set; }
    public int TimeLimit { get; set; }
    public int PassingScore { get; set; }
    public DateTime CreatedDate { get; set; }

    // Navigation
    public Lesson Lesson { get; set; }
    public ICollection<Question> Questions { get; set; }
    public ICollection<ExerciseResult> Results { get; set; }
}
```

Phương thức:

```
public int GetTotalPoints()
{
    return Questions.Sum(q => q.Points);
}
```

```
public bool HasEssayQuestions()
{
    return Questions.Any(q => q.Type == QuestionType.Essay);
}
```

4.4.5. ExerciseResult

Mục đích: Lưu kết quả làm bài, tính điểm tổng hợp

Thuộc tính:

```
public class ExerciseResult
{
    [Key] public int ResultId { get; set; }
    public int StudentId { get; set; }
    public int ExerciseId { get; set; }
    public double Score { get; set; }
    public int CorrectAnswers { get; set; }
    public int TotalQuestions { get; set; }
    public int TimeSpent { get; set; }
    public int AttemptNumber { get; set; }
    public bool IsPassed { get; set; }
    public GradingStatus GradingStatus { get; set; }
    public DateTime CompletedDate { get; set; }
    public string AnswersJson { get; set; }

    // Navigation
    public Student Student { get; set; }
    public Exercise Exercise { get; set; }
    public ICollection<EssayAnswer> EssayAnswers { get; set; }
}
```

Phương thức quan trọng:

// Tính điểm tổng kết (MC + Essay)

```
public double CalculateFinalScore()
```

```
{
```

```
    var mcScore = Score; // Điểm trắc nghiệm
```

```
    var essayScore = EssayAnswers
```

```
        .Where(e => e.Score.HasValue)
```

```
        .Average(e => e.Score.Value);
```

```
    var mcWeight = TotalQuestions;
```

```
    var essayWeight = EssayAnswers.Count;
```

```
    return (mcScore * mcWeight + essayScore * essayWeight)
```

```
        / (mcWeight + essayWeight);
```

```
}
```

// Kiểm tra đã chấm xong chưa

```
public void CheckGradingComplete()
```

```
{
```

```
    var allEssaysGraded = EssayAnswers.All(e => e.Score.HasValue);
```

```
    if (allEssaysGraded)
```

```
    {
```

```
        GradingStatus = GradingStatus.Graded;
```

```
        Score = CalculateFinalScore();
```

```
        IsPassed = Score >= Exercise.PassingScore;
```

```
    }
```

```
}
```


4.4.6. EssayAnswer

Mục đích: Lưu câu trả lời tự luận, điểm chấm, feedback

Thuộc tính:

```
public class EssayAnswer
{
    [Key] public int EssayAnswerId { get; set; }
    public int ExerciseResultId { get; set; }
    public int QuestionId { get; set; }
    public int StudentId { get; set; }
    public string AnswerText { get; set; }
    public string ImageUrl { get; set; }
    public double Score { get; set; }
    public string Feedback { get; set; }
    public DateTime SubmittedDate { get; set; }
    public DateTime GradedDate { get; set; }
    public int GradedByAdminId { get; set; }

    // Navigation
    public ExerciseResult ExerciseResult { get; set; }
    public Question Question { get; set; }
    public Student Student { get; set; }
    public Admin? GradedBy { get; set; }
}
```

Phương thức:

```
public void Grade(double score, string feedback, int adminId)
{
    Score = score;
    Feedback = feedback;
```

```

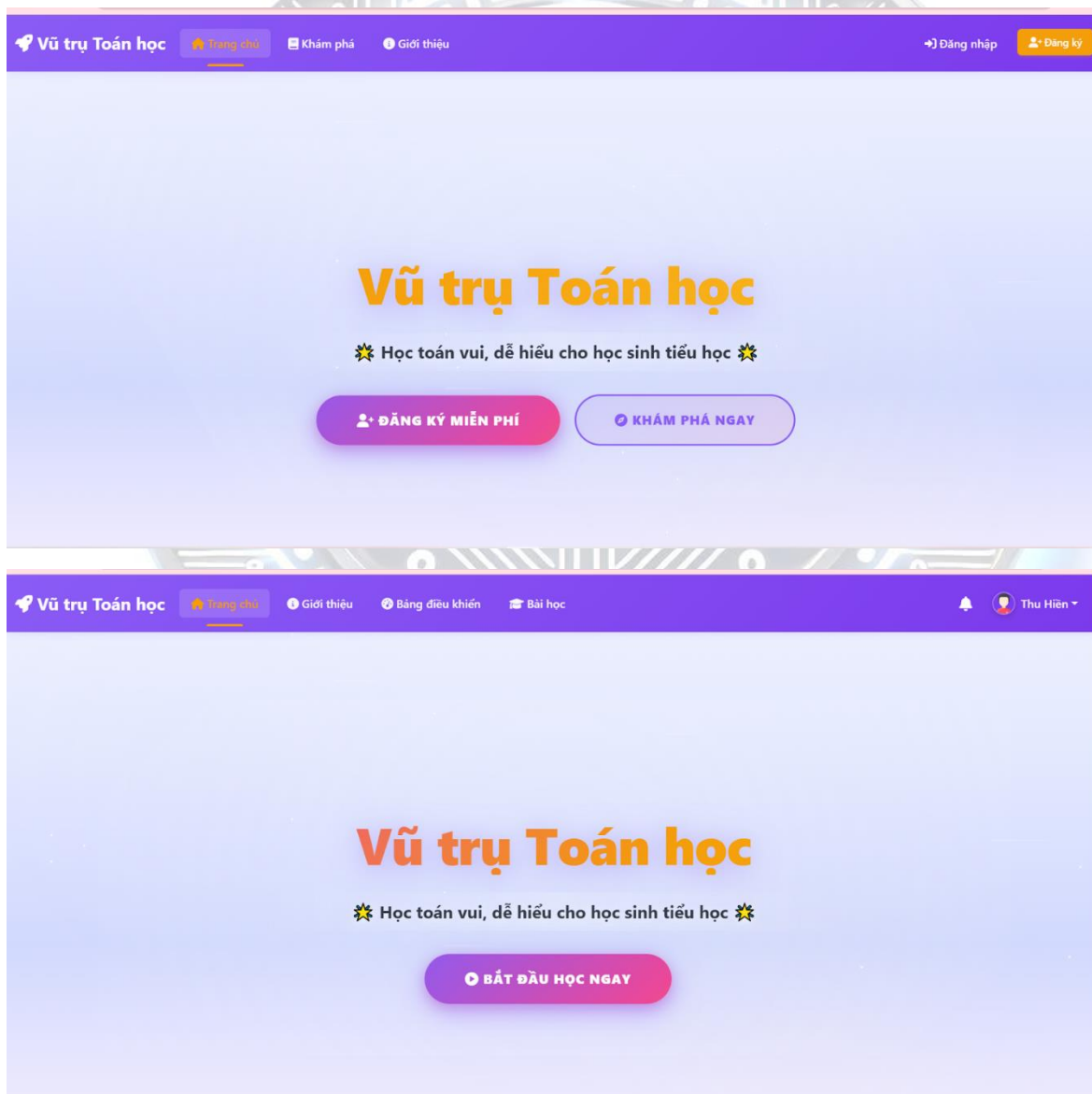
GradedDate = DateTime.Now;
GradedByAdminId = adminId;
}

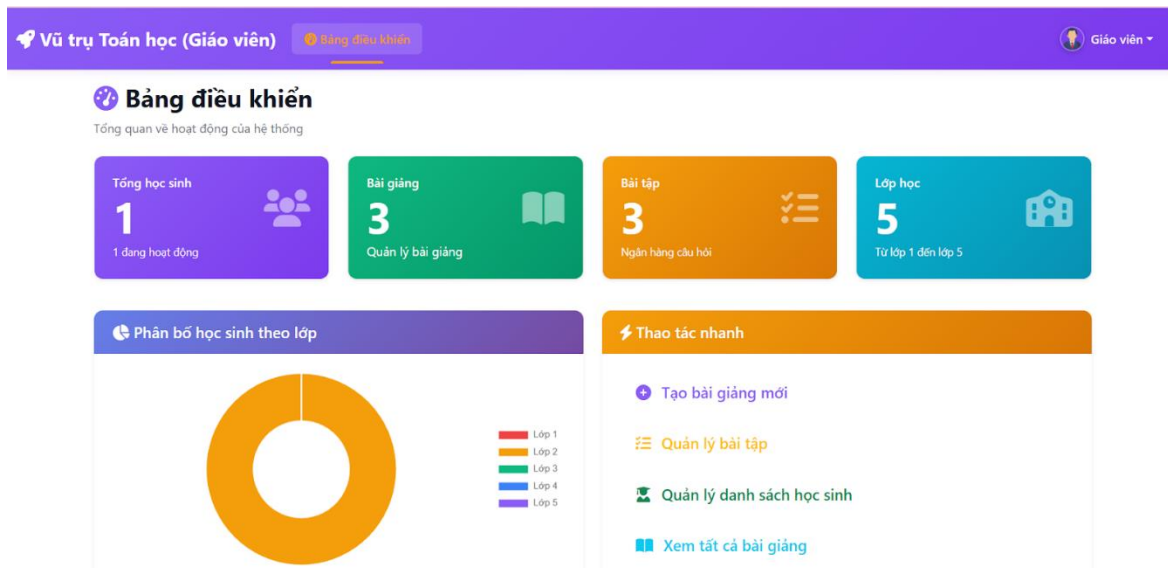
public bool IsGraded() => Score.HasValue;

```

5. Thiết kế giao diện

5.1. Phác thảo giao diện





Dựa trên giao diện thực tế, hệ thống sử dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Web với tông màu tím chủ đạo, tạo cảm giác thân thiện và sáng tạo.[2]

- **Bố cục chung (Layout):** Sử dụng thanh điều hướng phía trên (Top Navigation Bar) để chuyển đổi nhanh giữa các mục: Trang chủ, Giới thiệu, Bảng điều khiển, Bài học.
- **Hệ thống thẻ (Cards):** Các thông số quan trọng (Tổng học sinh, Bài giảng, Điểm trung bình) được trình bày trong các khối màu sắc (Gradient) bo góc, có icon minh họa rõ ràng.
- **Trạng thái người dùng:** Có sự phân biệt rõ giữa giao diện chưa đăng nhập (nút Đăng ký/Đăng nhập nổi bật) và giao diện sau khi đăng nhập (hiển thị tên người dùng và mã học sinh).

5.2. Sơ đồ luồng giao diện

Luồng tương tác được thiết kế tối ưu để học sinh dễ dàng tiếp cận bài học:

1. **Luồng đăng ký/vào cổng:** Truy cập Trang chủ, click đăng ký miễn phí, nhận mã học sinh (Ví dụ: 26008002).

2. Luồng dành cho học sinh:

- Bảng điều khiển: Xem tổng quan tiến độ, điểm số và thông báo mới.
- Danh sách bài học: Chọn khối lớp (1-5), xem danh sách bài học cụ thể, bắt đầu học.

3. Luồng dành cho giáo viên:

- Bảng điều khiển giáo viên: Theo dõi tổng số học sinh đang hoạt động.
- Quản lý nội dung: Tạo bài giảng mới, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý danh sách lớp học.

5.3. Mô tả chức năng từng màn hình

Tên màn hình	Chức năng chính	Thành phần quan trọng
Trang chủ (Landing)	Giới thiệu giá trị cốt lõi của "Vũ trụ Toán học" và kêu gọi đăng ký.	Nút "Đăng ký miễn phí", "Khám phá ngay", thông tin về chương trình học Lớp 1-5.
Bảng điều khiển Học sinh	Trung tâm quản lý việc học cá nhân của từng em.	Thống kê: Bài học hoàn thành, Bài tập đã đạt, Điểm trung bình, Tổng điểm.
Bảng điều khiển Giáo viên	Công cụ quản lý lớp học và nội dung giảng dạy.	Quản lý bài giảng, Ngân hàng câu hỏi, Phân bổ học sinh theo lớp (Biểu đồ tròn).

Danh sách bài học	Lộ trình học tập trực quan theo từng khối lớp.	Các thẻ lớp học (1-5) có trạng thái Khóa/Mở, danh sách các bài học cụ thể bên dưới.
Trang Giới thiệu	Cung cấp thông tin chi tiết về nội dung và quyền lợi khi tham gia.	Mục "Các em sẽ học gì?" và "Các em nhận được gì?" (Video, Huy hiệu, Thi đua).

6. Cài đặt chương trình

6.1. Kiến trúc mã nguồn

6.1.1. Mô hình kiến trúc tổng thể

Hệ thống Vũ trụ Toán học (MathUniverse) được xây dựng theo mô hình ASP.NET Core MVC (Model – View – Controller), kết hợp với Entity Framework Core để truy cập và quản lý dữ liệu. Kiến trúc này giúp tách biệt rõ ràng giữa:

- Giao diện người dùng (View)
- Xử lý nghiệp vụ (Controller & Services)
- Dữ liệu và mô hình (Model & DbContext).

Cách tổ chức này giúp hệ thống:

- Dễ bảo trì và mở rộng
- Tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn
- Phù hợp với các hệ thống web quản lý quy mô vừa và lớn

6.1.2. Cấu trúc thư mục

Cấu trúc thư mục chính của dự án được tổ chức như sau:

MathUniverse/

- |— Controllers/
- |— Data/
- |— Migrations/
- |— Models/
- |— Services/
- |— Views/
- |— wwwroot/
- |— appsettings.json
- |— Program.cs
- |— MathUniverse.csproj

Vai trò từng thư mục:

- **Controllers/:** Chứa các controller xử lý yêu cầu từ người dùng:
 - + HomeController: xử lý trang chủ, giới thiệu
 - + AccountController: đăng ký, đăng nhập, xác thực
 - + StudentController: dashboard và chức năng học sinh
 - + AdminController: dashboard và chức năng quản trị
- **Data/:** Chứa các thành phần liên quan đến cơ sở dữ liệu:
 - + ApplicationDbContext.cs: định nghĩa DbContext và các DbSet
 - + DbInitializer.cs: khởi tạo dữ liệu mẫu (seed data)
- **Migrations/:** Chứa các file migration do Entity Framework Core sinh ra để quản lý phiên bản database.
- **Models/:** Chứa các lớp mô hình dữ liệu:
 - + User, Student, Lesson, Exercise, Question, ...
 - + ViewModels: các model trung gian phục vụ hiển thị dữ liệu cho View
- **Services/:** Chứa logic nghiệp vụ của hệ thống như:
 - + Quản lý bài giảng

- + Quản lý bài tập
- + Theo dõi tiến độ học tập của học sinh
- **Views/**: Chứa các file giao diện Razor (.cshtml) cho học sinh và admin.
- **wwwroot/**: Chứa tài nguyên tĩnh như CSS, JavaScript, hình ảnh.
- **Program.cs**: File khởi động ứng dụng, cấu hình services, middleware và pipeline.

6.2. Các đoạn mã quan trọng (Code Highlights)

6.2.1. Lớp chính (**Program.cs**)

Program.cs là điểm vào (entry point) của ứng dụng, chịu trách nhiệm:

- Khởi tạo Web Application
- Cấu hình Dependency Injection
- Cấu hình database
- Seed dữ liệu ban đầu

Đoạn mã seed dữ liệu tiêu biểu:

```
using (var scope = app.Services.CreateScope())
{
    var services = scope.ServiceProvider;
    try
    {
        DbInitializer.Initialize(scope.ServiceProvider).Wait();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        var logger = services.GetRequiredService<ILogger<Program>>();
        logger.LogError(ex, "An error occurred seeding the DB.");
    }
}
```

Đoạn mã trên đảm bảo Database được khởi tạo khi chạy lần đầu và tự động tạo tài khoản Admin và các Role mặc định

6.2.2. Áp dụng các nguyên lý OOP

Hệ thống áp dụng đầy đủ các nguyên lý lập trình hướng đối tượng:

- Đóng gói (*Encapsulation*)
- Các thuộc tính trong model được khai báo private hoặc protected
- Truy cập thông qua property
- Logic nghiệp vụ được đóng gói trong các lớp Service

Ví dụ:

```
public class Student
{
    public int Id { get; set; }
    public string FullName { get; set; }
    public DateTime DateOfBirth { get; set; }
}
```

- Kế thừa (*Inheritance*)
- Lớp *ApplicationUser* kế thừa từ *IdentityUser*
- Tận dụng sẵn hệ thống xác thực của *ASP.NET Core Identity*

```
public class ApplicationUser : IdentityUser
{
    public string FullName { get; set; }
}
```

- Đa hình (*Polymorphism*)
- Các service được đăng ký thông qua interface
- Controller làm việc với interface thay vì class cụ thể

Ví dụ:

```
public interface ILessonService
{
```

```
Task<List<Lesson>> GetLessonsByGrade(int grade);  
}
```

- *Interface & Dependency Injection*
- Các service như LessonService, ExerciseService được inject vào controller
- Giảm phụ thuộc chặt chẽ giữa các thành phần

```
builder.Services.AddScoped<ILessonService, LessonService>();
```

6.2.3. Giải thích logic đặc biệt

- Tự động tạo mã học sinh khi đăng ký
- Phân quyền người dùng (Admin, Student) thông qua Identity Roles
- Theo dõi tiến độ học tập thông qua bảng StudentProgress
- Chấm điểm tự động cho bài tập trắc nghiệm
- Seed dữ liệu giúp hệ thống chạy ngay sau khi cài đặt

6.3. Công nghệ và thư viện sử dụng

6.3.1. Nền tảng và phiên bản

- .NET SDK: .NET 8.0
- Framework: ASP.NET Core 8.0
- ORM: Entity Framework Core 8.0

6.3.2. Thư viện và công nghệ chính

- ASP.NET Core Identity => Xác thực, phân quyền người dùng
- Entity Framework Core => Quản lý database, migration, truy vấn dữ liệu
- SQL Server LocalDB / SQL Server Express => Lưu trữ dữ liệu hệ thống
- Bootstrap 5 => Thiết kế giao diện responsive
- Font Awesome => Biểu tượng giao diện

- jQuery => Xử lý tương tác phía client

6.3.3. Công cụ hỗ trợ

- Visual Studio 2022 Community
- NuGet Package Manager
- EF Core Tools
- DB Browser / SQL Server Object Explorer

Kết luận:

Mục Cài đặt chương trình đã trình bày đầy đủ kiến trúc tổng thể của hệ thống MathUniverse theo mô hình ASP.NET Core MVC, qua đó thể hiện rõ sự phân tách giữa các thành phần xử lý nghiệp vụ, giao diện và dữ liệu. Bên cạnh đó, cấu trúc mã nguồn được tổ chức một cách rõ ràng, khoa học, giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên thuận lợi. Các đoạn mã quan trọng trong chương trình đã được phân tích, cho thấy việc áp dụng hiệu quả các nguyên lý lập trình hướng đối tượng như đóng gói, kế thừa, đa hình và interface. Ngoài ra, hệ thống sử dụng các công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển web hiện nay như ASP.NET Core 8.0, Entity Framework Core và SQL Server. Nhờ đó, MathUniverse đảm bảo tính dễ cài đặt, dễ mở rộng và dễ bảo trì, đáp ứng tốt yêu cầu của một nền tảng học tập trực tuyến dành cho học sinh tiểu học.

7. Kiểm thử hệ thống (Testing)

7.1. Bảng Test Case

a/ Kiểm thử chức năng

Req ID	Tên kịch bản (Test Scenario)	Các bước thực hiện (Test Steps)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Kết quả mong đợi (Expected Result)
FUNC-001	Đăng ký - Sinh mã tự động	- Vào trang Đăng ký. - Nhập thông tin hợp lệ. - Nhấn nút "Đăng ký".	- Tên: Nguyễn Văn A - Email: test@mail.com - PH: @Math123 - Pass: @Math123	- Đăng ký thành công, tự động Login. - Mã HS sinh ra đúng dạng YYDDDDCCC (VD: 26008001 cho năm 2026, ngày thứ 8).
FUNC-002	Đăng nhập - Học sinh	- Vào trang Login. - Nhập Mã HS và Mật khẩu đúng. - Nhấn "Đăng nhập".	Dữ liệu đầu vào phải là Email (VD: test@mail.com).	- Chuyển hướng về trang chủ (Home/Index). - Cập nhật LastLoginDate trong database.

FUNC-003	Đăng nhập Admin	1. Nhập tài khoản Admin. 2. Nhấn "Đăng nhập".	- User: admin - Pass: admin123	- Chuyển hướng thẳng vào trang Quản trị (Admin/Index).
FUNC-004	Học tập - Ràng buộc khóa học	1. Đăng nhập HS mới. 2. Cố tình truy cập URL bài học bị khóa (Bài 2)	- URL: /Lesson/Detail/2	- Hệ thống chặn truy cập. - Hiện thị thông báo: "Bạn cần hoàn thành bài học trước đó".
FUNC-005	Bài tập - Tính điểm Đạt	1. Làm bài tập (PassingScore=5) 2. Chọn đúng 8/10 câu. 3. Nộp bài.	- Config: PassScore=5.0 - Đề thi: 10 câu (1đ/câu) - Input: Đúng 8 câu.	- Điểm số: 8.0. - Trạng thái: Passed (Đạt). - Mở khóa bài tiếp theo.

FUNC-006	Bài tập - Giới hạn lượt làm	1. Đăng nhập User A. 2. Vào trang chi tiết bài tập. 3. Quan sát nút chức năng.	Cấu hình DB: MaxAttempts = 3 Dữ liệu mẫu: Học sinh A đã có 3 dòng kết quả trong bảng ExerciseResult của bài này.	- Nút "Làm bài" bị ẩn hoặc Disable. - Thông báo: "Hết lượt làm bài".
FUNC-007	Trắc nghiệm - Chọn đáp án đơn	1. Chọn đáp án A. 2. Đổi ý chọn đáp án B.	- Click chuột trái vào Radio Button A. - Click chuột trái vào Radio Button B	- Đáp án A tự động bỏ chọn. - Chỉ ghi nhận 1 đáp án cuối cùng là B (Logic Radio Button).
FUNC-008	Game - Lật cặp thẻ đúng	1. Click thẻ Câu hỏi. 2. Click thẻ Đáp án đúng.	- PairID khớp nhau.	- Hai thẻ giữ nguyên trạng thái mở. - Cộng điểm người chơi.

FUNC-009	Game - Lật cặp thẻ sai	1. Click thẻ Câu hỏi. 2. Click thẻ Đáp án sai.	- PairID khác nhau.	- Hai thẻ hiển thị nội dung 1-2s rồi tự động úp lại.
----------	------------------------------	---	---------------------	--

b/ Kiểm thử giao diện (UI)

Req ID	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
UI-001	Avatar - Admin	1. Đăng nhập Admin. 2. Quan sát góc phải Header.	Role: Admin (User: admin)	- Hiển thị icon mặc định của Admin (hình robot/quản lý).
UI-002	Avatar - Học sinh	1. Đăng nhập HS.	Role: Student (User: 26001)	- Hiển thị icon học sinh hoặc ảnh cá nhân đã upload.

		2. Quan sát góc phải Header.		
UI-003	Ẩn chuông thông báo (Admin)	1. Đăng nhập Admin. 2. Quan sát Header.	Role: Admin	- KHÔNG hiển thị biểu tượng cái chuông (Do logic code ẩn View).
UI-004	Hiển thị chuông (Học sinh)	1. Đăng nhập HS. 2. Quan sát Header.	Role: Student DB: Có tin chưa đọc	- Hiển thị biểu tượng chuông. - Có số lượng tin chưa đọc (Badge đỏ).
UI-005	Validation Message	1. Trang Đăng ký. 2. Bỏ trống tên, nhấn Submit.	Input: [Rỗng] String.Empty)	- Không tải lại trang. - Hiện chữ đỏ "Vui lòng nhập họ tên" dưới ô input.

UI-006	Responsive Mobile	1. Thu nhỏ trình duyệt (F12). 2. Kiểm tra Menu.	Resolution: < 768px (Width: 375px)	- Menu ngang ẩn đi. - Xuất hiện nút 3 gạch (hamburger menu)
--------	-------------------	--	---	---

c/ Kiểm thử bảo mật (Kiểm thử có thể phát triển được)

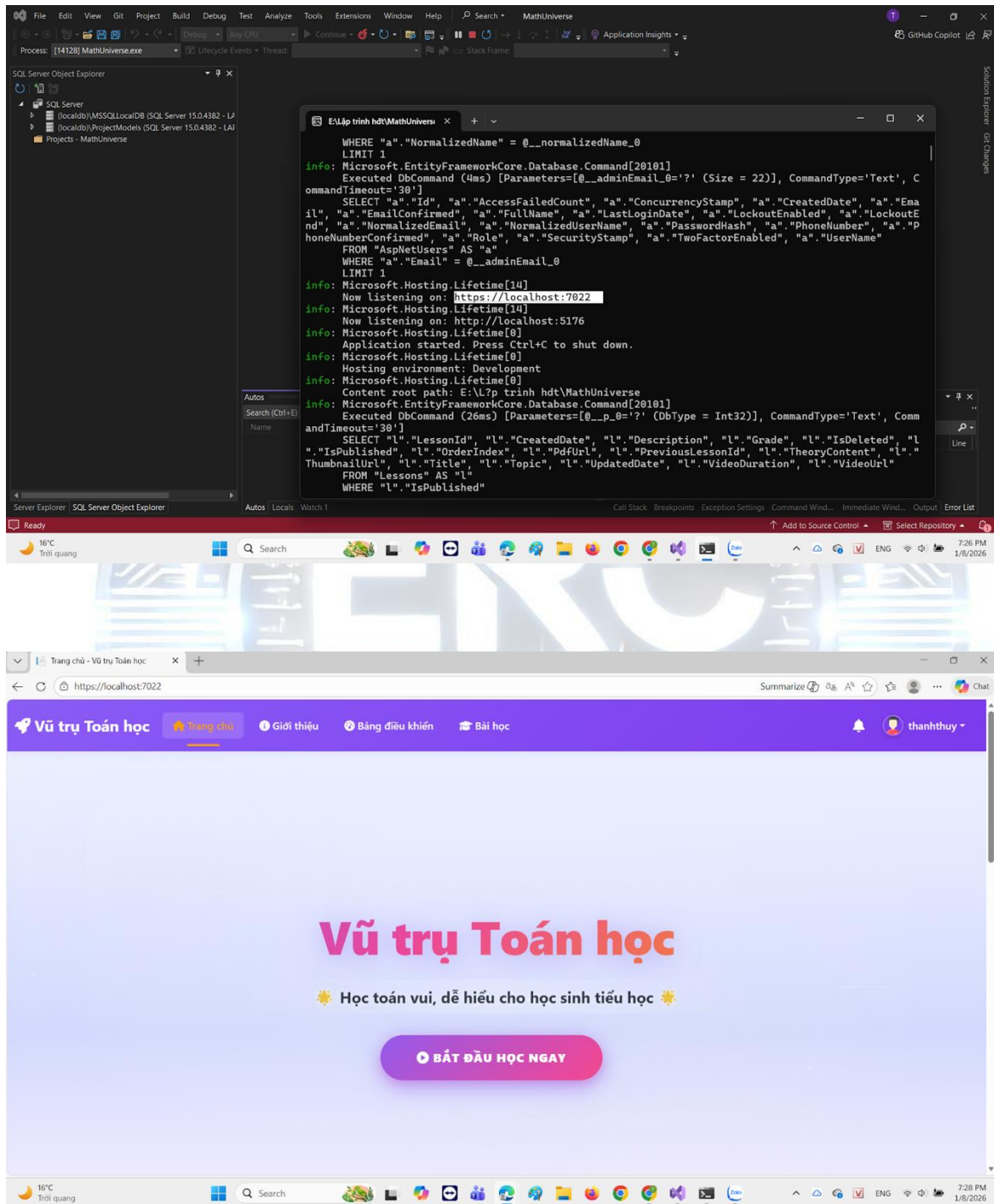
Req ID	Tên kịch bản (Test Scenario)	Các bước thực hiện (Test Steps)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Kết quả mong đợi (Expected Result)
SEC-001	Chặn truy cập trái phép (URL Manipulation)	1. Đăng nhập tài khoản Học sinh. 2. Gõ trực tiếp đường dẫn trang Admin lên thanh địa chỉ.	User: Role Student URL: /Admin/Dashboard (hoặc /Admin)	- Hệ thống từ chối truy cập. - Chuyển hướng về trang Access Denied hoặc trang chủ.

		3. Nhấn Enter.		- Tuyệt đối không hiện giao diện Admin.
SEC-002	Cơ chế khóa tài khoản (Brute-force Protection)	1. Tại màn hình Login, nhập đúng tên tài khoản. 2. Cố tình nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp.	User: 26008001 Pass: Sai (5 lần)	- Đến lần thứ 6, hệ thống hiển thị lỗi: "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng thử lại sau." <i>(Logic này đã có trong AccountController dòng 93)</i>
SEC-003	Bảo mật phiên đăng nhập (Session)	1. Đăng nhập thành công. 2. Copy URL trang chủ (đang ở	URL: /Home/Index	- Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại (Redirect về trang Login).

		trạng thái login). 3. Mở trình duyệt khác (hoặc Tab ẩn danh). 4. Paste URL vào.		- Không tự động vào được nếu không có Cookie/Session.
SEC-004	Quyền chấm điểm (Privilege Escalation)	1. Đăng nhập tài khoản Học sinh. 2. Cố tình gọi API/Action dùng để chấm điểm (dành cho GV).	Action: Submit Grade	- Hệ thống báo lỗi 403 (Forbidden) hoặc thông báo "Bạn không có quyền thực hiện chức năng này".

7.2 Minh chứng chạy chương trình

- Screenshot hoặc mô tả chạy thử



Link video:

<https://drive.google.com/drive/folders/1v4i3LJVqWU22asrB4s6yeN0KPElPikbV?usp=sharing>



8. Đánh giá kết quả

8.1. Mức độ hoàn thành so với mục tiêu

Hệ thống học tập trực tuyến "Vũ trụ Toán học" đã được xây dựng và triển khai tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng khoảng 90–95% các mục tiêu và yêu cầu chức năng đã đề ra ngay từ giai đoạn đầu của đề án. Các chức năng cốt lõi dành cho học sinh đã được hiện thực hóa đầy đủ, cho phép người dùng dễ dàng truy cập để tìm hiểu nội dung bài giảng theo từng khối lớp, tham gia làm bài tập trắc nghiệm có cơ chế chấm điểm tự động và theo dõi tiến độ học tập cá nhân một cách trực quan. Hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng quản trị mạnh mẽ dành cho giáo viên và Admin, bao gồm việc

quản lý danh mục bài học, thiết lập ngân hàng câu hỏi tương tác và theo dõi báo cáo chi tiết về năng lực của từng học sinh. Ngoài các yêu cầu ban đầu, dự án còn tích hợp thêm một số tính năng vượt mức như bảng xếp hạng lớp học và hệ thống thông báo thời gian thực, góp phần tăng tính tương tác và tạo động lực học tập cho học sinh trong môi trường số hóa. Nhìn chung, các chức năng hoạt động ổn định, phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ giáo dục và minh họa rõ nét việc vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng.

8.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục trong các phiên bản tiếp theo. Về mặt kỹ thuật, hệ thống hiện tại chủ yếu vận hành tối ưu ở quy mô người dùng vừa và nhỏ, chưa được kiểm thử chuyên sâu trong các kịch bản có lượng truy cập đồng thời cực lớn tại cùng một thời điểm. Một số cơ chế phân quyền và xử lý nghiệp vụ vẫn còn ở mức cơ bản, chưa hoàn toàn tối ưu cho các luồng công việc phức tạp hoặc khả năng mở rộng linh hoạt trên quy mô lớn. Về mặt trải nghiệm, giao diện dù đã đảm bảo tính logic nhưng vẫn còn khá đơn giản, chưa thực sự sinh động để thu hút tối đa sự chú ý của đối tượng học sinh Tiểu học và chưa đạt được sự tương thích hoàn hảo trên đa dạng các thiết bị di động. Ngoài ra, hệ thống chưa triển khai các kỹ thuật tối ưu kiến trúc nâng cao như caching phân tán, phân trang dữ liệu quy mô lớn hay các cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu chuyên sâu, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng khi kho nội dung bài học được mở rộng.

8.3. Hướng phát triển

Trong định hướng phát triển tương lai, "Vũ trụ Toán học" hướng tới việc nâng cấp toàn diện cả về tính năng lẫn hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống dự kiến sẽ tích hợp thêm các module trò chơi giáo hóa (Gamification) và chức năng tương tác trực tiếp qua video

call để tạo ra môi trường học tập 1–1 sống động hơn. Việc phát triển ứng dụng di động chuyên biệt (Native App) cho iOS và Android cũng là ưu tiên hàng đầu nhằm giúp học sinh tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi trên một giao diện được tối ưu hóa hoàn toàn cho thiết bị cầm tay. Về mặt công nghệ, dự án sẽ nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi học tập, từ đó đề xuất lộ trình cá nhân hóa sâu cho từng học sinh và tự động hóa quy trình báo cáo cho phụ huynh. Đồng thời, các kỹ thuật tối ưu hóa như caching, middleware bảo mật và hệ thống logging chuyên sâu sẽ được triển khai để chuẩn bị cho việc vận hành hệ thống trong môi trường thương mại thực tế với quy mô người dùng lớn hơn.

9. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thành các nội dung chính theo đúng mục tiêu đề ra. Nhóm đã tiến hành tìm hiểu cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống *Vũ Trụ Toán Học – MathUniverse*, từ đó phân tích yêu cầu và xác định các chức năng cốt lõi của hệ thống. Trên cơ sở đó, nhóm đã xây dựng các mô hình và biểu đồ phù hợp nhằm mô tả rõ ràng quy trình hoạt động cũng như mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống.

“Vũ trụ Toán học” đáp ứng các nhu cầu trên thông qua giao diện thân thiện với trẻ em, hệ thống bài tập tương tác, cơ chế phản hồi tức thì và các công cụ thống kê – báo cáo học tập, giúp kết nối hiệu quả giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh trong cùng một nền tảng học tập trực tuyến. Kết quả đạt được cho thấy đề tài có tính khả thi và có thể làm nền tảng cho việc triển khai hoặc phát triển trong thực tế.

Thông qua việc thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố và mở rộng kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng phân tích bài toán, tư duy hệ thống và vận dụng lý thuyết đã học vào một tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, nhóm cũng hiểu rõ hơn vai trò của việc xây dựng mô hình trong quá trình thiết kế hệ thống, giúp việc mô tả và truyền đạt ý tưởng trở nên trực quan và dễ hiểu hơn.

Ngoài các kiến thức về mặt kỹ thuật, đề tài còn mang lại nhiều bài học quan trọng về làm việc nhóm. Các thành viên trong nhóm đã biết cách phân công nhiệm vụ hợp lý, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Việc trao đổi, thảo luận thường xuyên giúp nhóm thống nhất hướng triển khai và kịp thời điều chỉnh khi gặp khó khăn. Đồng thời, nhóm cũng rèn luyện được kỹ năng quản lý thời gian, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc tập thể.

Mặc dù vẫn còn tồn tại một số hạn chế do quỹ thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn chưa nhiều, nhưng những kết quả đạt được cơ bản đã đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu đặt ra của đề tài.

10. Tài liệu tham khảo

- [1] Dương, L. T., & Ngát, N. T. (2023). Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học môn Toán lớp 5 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. Tạp chí Thiết bị giáo dục, 1(288), 31-33.
- [2] <https://ioe.vn/trang-chu>
- [3] <https://giaokhoaonline.com/ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/>

11. Phụ lục